EXAMENSARBETE

Att stärka riskmedvetenhet genom spelifiering: Designprinciper för digitala fallskyddsutbildningar

Jonathan Hjert
Mattias Öhrvall

Systemvetenskap, kandidat
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur spelifiering kan utformas i digitala fallskyddsutbildningar för att främja säkerhetsmedveten inlärning. Genom semistrukturerade intervjuer med sju yrkesverksamma informanter inom byggbranschen identifierades fyra centrala problemområden: brist på realism, passivt lärande, begränsad riskförståelse i praktiken samt otillräcklig begriplighet. Studien tillämpade en kvalitativ och abduktiv ansats strukturerad enligt DSRM, där empirin tolkades mot ett teoretiskt ramverk bestående av användarcentrerad design, spelifiering via MDA-ramverket och teori om riskuppfattning. Resultatet genererade åtta användarcentrerade designprinciper, däribland verklighetsnära scenarier, omedelbar feedback och balans mellan spel och seriositet. Studien visar att spelifiering kan stärka riskmedvetenheten och engagemang, men att effekten är beroende av hur väl elementen integreras med utbildningens säkerhetsmål och användarnas arbetskontext.

Nyckelbegrepp: *Systemutveckling, Digitala lärplattformar, Användarcentrerade designprinciper, Spelifiering, Fallskyddsutbildningar*

Abstract

This study examines how gamification can be designed in digital fall protection training to promote safety-conscious learning. Through semi-structured interviews with seven construction industry professionals, four key problem areas were identified: lack of realism, passive learning, limited practical risk understanding, and insufficient comprehensibility. Using a qualitative and abductive approach structured according to DSRM, the empirical materials were interpreted against a theoretical framework comprising user-centered design, gamification through the MDA-framework, and risk perception theory. The findings resulted in eight user-centered design principles, including realistic scenarios, immediate feedback, and balance between play and seriousness. The study shows that gamification can enhance risk awareness and engagement, but that its effect depends on how well the elements are integrated with the training safety objectives and users work context.

Keywords: *Software Development, Learning Management Systems, User-Centered Design Principles, Gamification, Fall Protection Training*

Innehållsförteckning

1 Inledning **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Problembeskrivning 2
1.3 Syfte 3
1.4 Avgränsningar 3
2 Teori **4**
2.1 Systemutveckling 4
2.1.1 Användarcentrerad design 4
2.1.2 Designprinciper 5
2.2 Lärplattformar 7
2.2.1 Funktioner, användning och systemkvalitet i lärplattformar 7
2.2.2 Lärplattformar i säkerhetsutbildningar 8
2.2.3 UI design av lärplattform 8
2.3 Spelifiering i digitala lärsystem 9
2.3.1 Spelifieringselement 10
2.3.2 Riskuppfattning 11
2.4 Teoretisk referensram 12
3 Metod **14**
3.1 Forskningsansats 14
3.2 Litteraturöversikt 14
3.3 Forskningsdesign 15
3.4 Datainsamling 17
3.5 Dataanalys 18
3.5.1 Identifiering av teman 18
3.5.2 Kategorisering och teoretisk fördjupning 19
3.5.3 Sammanställning och tolkning 19
3.6 Kvalitetssäkring 19
3.6.1 Validitet 19
3.6.2 Reliabilitet 20
3.7 Etiska överväganden 20
3.8 Metodens lämplighet 21
4 Resultat och analys **21**
4.1 Informanter 22
4.2 Identifierade problem och designkrav 22
4.2.1 Brist på realism 23
4.2.2 Passivt lärande och användarengagemang 24
4.2.3 Riskförståelse och beteende i praktiken 25
4.2.4 Begränsningar i tillgänglighet och begriplighet 26
4.2.5 Identifierade krav på lärplattformen 27
4.3 Designprinciper för lärplattformen 30
4.4 Tillämpning av designprinciper 33
Designprincip 1: Verklighetsnära scenarier 33

Designprincip 2: Omedelbar feedback....33
Designprincip 3: Progression genom nivåer....33
Designprincip 4: Meningsfull poängsättning....33
Designprincip 5: Balans mellan spel och seriositet....33
Designprincip 6: Enkel och tydlig användning....33
Designprincip 7: Repetitionsbaserad utbildning....33
Designprincip 8: Individanpassad utveckling....33
Sammanfattning av designprinciper....34
4.5 Utvärdering av designprinciper....34
5 Diskussion....36
5.1 Spelifieringens påverkan på motivation och engagemang....36
5.2 Riskuppfattning och realism....36
5.3 Balans mellan spelifiering och seriositet....36
5.4 Spelifiering kontra speldesign....37
5.5 Designimplikationer....37
5.6 Sammanfattande reflektion....37
6 Slutsats....38
6.1 Studiens bidrag....38
6.2 Vidare forskning....39
7 Referenser....40
Bilagor....44

1 Inledning

Digitalisering och teknikutveckling har förändrat hur organisationer planerar och genomför utbildningar. Samtidigt kvarstår utmaningar inom säkerhetskritiska områden, där utbildning inte enbart handlar om kunskapsöverföring utan även om att påverka beteenden, riskmedvetenhet och praktiskt agerande. Inom byggbranschen, där arbete på höjd utgör ett återkommande riskmoment ställs särskilda krav på att utbildningar upplevs som relevanta, engagerande och tillämpbara i verkliga arbetssituationer.

1.1 Bakgrund

Utbildningssektorn har under de senaste decennierna genomgått betydande förändringar i takt med digitaliseringen och utvecklingen av ny teknologi (Redecker, 2017). Bradley (2021) menar att digitala lärplattformar utgör kompletta digitala undervisningsmiljöer, vilket strukturerar och främjar lärprocessen. De kan därmed uppfattas som ett komplext informationssystem där systemet påverkar hur användarna navigerar och tolkar innehållet, vilket betyder att designen får en direkt påverkan över studenternas engagemang och lärande (Bradley, 2021). Bradley (2021) betonar vikten av att digitala system bör utformas utifrån användarnas behov och i den specifika användningskontexten, för att främja en ändamålsenlig och effektiv lärprocess.

En etablerad design inom digitala lärplattformar är användningen av spelifiering, vilket fokuserar på att tillämpa spelifieringselement såsom poäng, nivåer och återkoppling för att påverka användarbeteende och motivation (Deterding et al., 2011). Spelifiering används i utbildningsmiljöer för att skapa ett ökat engagemang och aktivitet, men effekten varierar beroende på hur väl elementen är designade och anpassade till lärandemålen (Dicheva et al., 2015; Seaborn & Fels, 2015). Då spelifiering tillämpas utan en tydlig och genomtänkt koppling till pedagogiska mål riskerar interaktionen att bli ytlig, där uppmärksamheten fokuseras mot poäng, tävlingsmoment och yttre belöningar, snarare än på det faktiska ämnesinnehållet (Almeida et al., 2022).

Spelifiering i utbildningar riktar huvudsakligen uppmärksamheten mot motivation och engagemang i generella utbildningsmiljöer (Dicheva et al., 2015). Rabah et al. (2018) visar att studier om spelifiering i eftergymnasiala utbildningar fokuserar huvudsakligen på motivation och engagemang, medan kongnitiva läranderesultat behandlas mer begränsat. Samtidigt lyfts kopplingarna mellan designprinciper för spel, spelmekaniker och pedagogiska designelement som centrala (Rabah et al., 2018). Seaborn och Fels (2015) beskriver att spelifiering präglas av osammanhängande metoder, vilket innebär att spelifiering ofta behandlas som ett yttre motivationslager snarare än ett integrerat systemdesign perspektiv. Behovet av systematiska utformade säkerhetsutbildningar är centralt, eftersom tidigare generationer av webbaserad utbildning har ett glapp mellan teknik, pedagogik och individanpassade lärbehov (Acar et al., 2008).

Frågan om systemdesignens konsekvenser blir särskilt relevant i fallskyddsutbildningar. Nadhim et al (2016) lyfter fram att fallolyckor ofta orsakas av bristande risk- och procedurkunskap, vilket understryker att korrekt förståelse av procedurer, risker och säkerhetsföreskrifter är avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor. Detta är i linje med vad Ojha et al (2020) visar att arbetstagarens förmåga att identifiera risker och fatta säkra beslut i stor utsträckning påverkas av utbildningens kvalitet, vilket bidrar till att arbetstagaren genomför arbetsmomenten på ett säkert och konsekvent

sätt. Därmed identifieras att fallolyckor är vanligt förekommande och att utbildningar av hög kvalitet är nödvändiga för att främja arbetstagarens riskmedvetenhet.

1.2 Problembeskrivning

Digitala lärplattformar utgör en central del av informationssystem inom yrkesutbildningar och påverkar hur användare tar del av utbildningsinnehåll samt utvecklar kunskap i praktiken (Bradley, 2021). I takt med digitaliseringens utveckling har spelifiering blivit vanligare i dessa lärplattformar i syfte att stimulera användarnas engagemang och aktivitet (Deterding et al., 2011). Effekterna av spelifiering varierar beroende på hur väl spelifieringselement integreras med utbildningens pedagogiska mål och dess kontext (Dicheva et al., 2015; Seaborn & Fels, 2015). Ur ett designperspektiv kan denna problematik tolkas genom designprinciper. Enligt Norman (2013) är en god design beroende av en tydlig kommunikation mellan system och användare, där användaren ges möjlighet att förstå vilka handlingar som är möjliga samt vad funktionerna betyder. Om spelifiering implementeras utan tydlig koppling till utbildningens innehåll finns en risk att användarnas uppmärksamhet riktas mot yttre belöningstrukturer istället för faktiskt lärande (Almeida et al., 2022). Detta är något som kan tolkas som ett designproblem som inte stödjer rätt beteende utan istället förstärker fel fokus. Vidare beskriver Norman (2013) att designen måste utgå från användarens behov, förmågor och beteenden genom ett human-centered design perspektiv. Systemets utformning utgår ofta från tekniska funktioner snarare än människors faktiska beteenden, vilket kan skapa en skillnad mellan systemets funktion och användarens förståelse (Norman, 2013).

Dicheva et al (2015) konstaterar att spelifieringen huvudsakligen undersöks i generella utbildningsmiljöer, där bristande förståelse sällan leder till allvarliga konsekvenser. I yrkesutbildningar såsom fallskyddsutbildningar, får däremot utbildningens kvalitet ett tydligt samband med arbetstagarens kompetens att följa säkerhetsprocedurer, identifiera risker och fatta korrekta beslut i riskexponerade arbetsmoment (Nadhim et al., 2016; Ojha et al., 2020). I fallskyddsutbildningar blir detta särskilt viktigt, eftersom fall från höjd utgör en stor andel av olyckorna i byggbranschen. Bristande riskförståelse kan därmed direkt påverka arbetstagarens handlingsförmåga i riskfyllda arbetsmoment och öka sannolikheten för olyckor (Acar et al., 2008). Utifrån Normans (2013) perspektiv innebär det att systemet bör utformas så att användaren tydligt förstår vilka handlingar som är möjliga och hur de ska genomföras. Albert och Routh (2021) förklarar att säkerhetsutbildningar i byggbranschen ofta präglas av bristfälliga och osystematiska utbildningsupplägg, och att dessa i stor utsträckning bygger på passiva och föreläsningsbaserade utbildningar som varken engagerar eller stödjer ett användarcentrerat lärande. Dessa brister tydliggör ett behov av att utveckla mer ändamålsenliga och användarcentrerade utbildningar, vilket väcker frågan om hur spelifiering kan användas för att främja säkerhetsrelaterat lärande.

Mot denna bakgrund identifieras ett behov av att undersöka hur spelifiering i digitala utbildningar, där risk och säkerhet är centralt och kan utformas så att det inte enbart ökar engagemang, utan även främjar säkerhetsmedvetenhet och riskförståelse. Studien utgår från teorier inom systemvetenskap, användarcentrerad systemutveckling samt risk- och säkerhetsmedveten design för att analysera hur designprinciper för digitala lärsystem kan utvecklas. Genom att undersöka användarnas upplevelser och identifiera vilka spelifieringselement som uppfattas som relevanta för att öka riskmedvetenheten kan studien bidra till utvecklingen av teoretiskt förankrade designprinciper för digitala fallskyddsutbildningar.

1.3 Syfte

Studiens syfte är att bidra till systemutveckling av digitala lärplattformar genom att identifiera användarcentrerade designprinciper för hur spelifiering kan utformas i utbildningsmiljöer där risk och säkerhet är centralt, med särskilt fokus på säkerhetsmedveten inlärning i digitala lärplattformar.

Mer specifikt besvarar studien följande forskningsfrågor:

Vilka spelifieringselement stödjer användarnas riskmedvetenhet i fallskyddsutbildningar?

Vilka krav kan identifieras som grund för användarcentrerade designprinciper?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till att undersöka hur spelifiering kan utformas i digitala fallskyddsutbildningar inom en specifik utbildningskontext. Fokuset utgår från ett pedagogiskt och användarcentrerat perspektiv, med syfte att identifiera designprinciper för hur spelifierade element kan stödja användarens lärande och förståelse av risker. Studien omfattar enbart spelifierade element, fullskaliga spel, simuleringar eller tekniska implementationer av specifika plattformar inkluderas ej. Studien begränsas även från organisatoriska, ekonomiska eller tekniska dimensioner av spelifiering. Fokus ligger istället på hur användarnas upplevelse och interaktion kan formuleras till designprinciper snarare än implementering.

2 Teori

För att analysera hur spelifiering kan bidra till en effektivare fallskyddsutbildning krävs en teoretisk förståelse för både lärande, motivation och digital design. Tidigare studier visar att tekniska lösningar i sig sällan skapar lärande, utan att effekten snarare beror på hur utbildningen och hur användaren interagerar med innehållet. I detta kapitel presenteras därför centrala teorier och tidigare studier inom områdena systemutveckling, lärplattformar och spelifiering, som tillsammans utgör studiens teoretiska ramverk.

2.1 Systemutveckling

Systemutveckling kan beskrivas som en process där digitala system utvecklas, planeras och implementeras för att uppnå specifika krav eller behov (Sommerville, 2011). Denna utvecklingsprocess består av flera centrala aktiviteter såsom kravspecifikation, utveckling, validering och vidareutveckling av systemet, vilket tillsammans bidrar till att skapa fungerande och användbara system (Sommerville, 2011). Systemutvecklingen av system kan förstås genom ett socioteknisk perspektiv, där samspelet mellan tekniska lösningar, användare och organisatoriska förutsättningar är centralt (Baxter & Sommerville, 2011; Clegg, 2000). I detta sammanhang innebär att ett system inte enbart kan utvärderas utifrån dess funktionalitet, utan även utifrån hur väl det stödjer användarens arbete och behov i praktiken (Baxter & Sommerville, 2011; Clegg, 2000).

Inom interaktionsdesign beskrivs förståelsen för användarens mål, beteende och användningskontext är centralt för att bidra med ett system som upplevs som användbart och effektivt (Preece et al., 2015). Designen av digitala system bör inte enbart utgå från tekniska funktioner, utan även hur användare faktiskt interagerar med systemet (Preece et al., 2015; Still & Crane, 2017). Genom att kombinera användares behov, arbetsuppgifter och kontext kan designbeslut bättre anpassas för att stödja användarens behov (Chammas et al., 2015). Perspektivet ligger till grund för användarcentrerad design, där användaren har en central roll i utvecklingsprocessen (Preece et al., 2015), vilket innebär att dess erfarenheter och återkoppling kontinuerligt används för att förbättra systemets utformning genom en iterativ designprocess (Norman, 2013; Preece et al., 2015). Studien fokuserar på dessa två områden: användarcentrerad design och designprinciper. Användarcentrerad design fokuserar hur användarbehov och kontext kan implementeras i utvecklingsprocessen för att utveckla mer användbara system (Norman, 2013). Medan designprinciper fungerar som riktlinjer för hur dessa insikter kan omvandlas till konkreta designbeslut i utveckling av digitala system (Fu et al., 2015).

2.1.1 Användarcentrerad design

Användarcentrerad design (*User-Centered Design*) är en etablerad teoretisk ansats inom systemutveckling som betonar att digitala system bör designas utifrån användarnas behov, mål och förutsättningar. Användarcentrerad design bygger på antagandet att system blir mer effektiva, användbara och meningsfulla när användarnas perspektiv integreras i designprocessen (Still & Crane, 2017). Studier inom området betonar att designprocessen som utgår från användarnas verkliga behov och användningskontext bidrar till bättre användbarhet, ökad effektivitet och en mer positiv användarupplevelse (Chammas et al., 2015). Inom användarcentrerad design ses användare som de centrala aktörerna i systemdesigner. Designprocessen innebär därför att användarnas erfarenheter, arbetsuppgifter och kognitiva förutsättningar analyseras och därefter användas som grund för systemets funktioner och gränssnitt. Detta kan ske genom till exempel, användarstudier, intervjuer, observationer eller andra metoder för att bilda sig en förståelse för användarnas behov och beteenden

(Still & Crane, 2017). Ytterligare en central princip inom användarcentrerad design är att användare bör involveras kontinuerligt under utvecklingsprocessen, eftersom att återkopplingen bidrar till att identifiera problem och förbättra designen längs vägen (Chammas et al., 2015).

I lärsystem innebär ett användarcentrerat perspektiv att designen bör ta hänsyn till hur deltagarna tar till sig information, hur de navigerar i systemet och hur de tolkar utbildningsinnehållet. Enligt principer inom användarcentrerad design bör systemets struktur och funktioner utvecklas utefter en tydlig förståelse av användarnas kontext, arbetsuppgifter och mål, eftersom detta påverkar hur effektivt ett system kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter (Chammas et al., 2015). Om systemets struktur eller funktioner inte är anpassade till användarnas förutsättningar kan det leda till missförstånd eller minskat engagemang, vilket i sin tur leder till en minskad effektivitet (Still & Crane, 2017). Användarcentrerad design är särskilt relevant i säkerhetskritiska utbildningar där korrekt förståelse av instruktioner och tillvägagångssätt är avgörande. Inom sådana sammanhang måste designen av system och gränssnitt stödja användarnas förmåga att förstå och tolka information korrekt, eftersom brister i designen kan leda till felaktiga beslut eller handlingar (Still & Crane, 2017).

2.1.2 Designprinciper

Designprinciper inom systemutveckling fungerar som vägledande riktlinjer för hur system bör utformas för att uppfylla identifierade behov och krav. Inom designforskning definieras designprinciper som grundläggande regler eller riktlinjer som förklaras genom erfarenheter och empiri, med målet att öka sannolikheten att nå en framgångsrik designlösning (Fu et al., 2015; Laine & Lindberg, 2020). Detta innebär att designprinciper inte är absoluta, utan snarare fungerar som stöd i beslutsfattande under designprocessen. Designprinciper kan förstås som ett sätt att strukturera och formalisera designkunskap, vilket möjliggör att erfarenheter och insikter kan återanvändas och appliceras i nya sammanhang (Fu et al., 2015). Det fungerar därmed som en brygga mellan teoretiska insikter och praktiska tillämpningar, där diffusa mål såsom användbarhet, effektivitet och säkerhet konkretiseras ner till riktlinjer för systemdesign.

Mora et al. (2015) betonar att speldesign och spelifiering är nära besläktade men samtidigt konceptuellt skilda begrepp. Speldesign innebär att den övergripande processen att utforma kompletta spelupplevelser, där regler, mål och progression struktureras för att skapa en sammanhängande och rent underhållande upplevelse. Spelifiering innebär däremot att spelelement såsom poäng, nivåer och återkoppling används i sammanhang som traditionellt sett inte innehåller inslag av spel, men skulle kunna implementeras för att skapa motivation och engagemang (Mora et al., 2015).

Tabell 1 - *Kategorier av designprinciper (Laine & Lindberg, 2020)*

Kategorier av designprinciper	**Förklaring**
Utmaning	Spelet bör innehålla utmaningar på olika svårighetsnivåer, ge tillräckligt med tid och väcka nyfikenhet. Utmaningar ska kännas lagom svåra och kunna upprepas.
Kontroll	Spelaren ska känna att den har kontroll över spelet. Det innebär tydliga, enkla och anpassningsbara kontroller samt möjligheten att göra val i spelet

Kreativitet	Spel bör ge spelaren möjligheten att skapa eget innehåll, lösa problem på olika sätt och påverka spelvärlden. Detta stärker engagemang och självständighet.
Utforskning	Spel bör uppmuntra upptäckande genom fri rörelse, flera vägar framåt och kartor eller hjälpmedel. Utforskning väcker nyfikenhet och motivation.
Rättvisa	Spelare ska ha rättvisa möjligheter att lyckas. Spelet bör motverka fusk och ge både nybörjare och erfarna spelare chans att utvecklas.
Feedback	Spelaren behöver snabb, tydlig och positiv återkoppling. Tutorials, instruktioner och statistik hjälper spelaren att förstå framsteg och nästa steg
Mål	Spelet ska ha tydliga, meningsfulla och uppnåeliga mål. Mindre delmål som leder mot större mål ökar motivationen.
Lärande	Innehållet ska vara relevant, pedagogiskt genomtänkt och integrerat i spelet. Kognitiva utmaningar och reflektion stärker lärandet.
Profil och ägandeskap	Spelaren bör ha en profil/avatar där framsteg sparas. Det skapar känsla av ägarskap och visar utveckling över tid.
Relevans och relaterbarhet	Spelet bör kopplas till verkliga situationer, tidigare erfarenheter och sådant spelaren känner igen. Det gör spelet meningsfullt.
Resurser och ekonomi	Poäng, samlarobjekt och andra resurser kan motivera spelaren. Brist på resurser eller risk att förlora dem kan öka engagemanget.
Socialt spel	Spelet bör möjliggöra samarbete, tävling, grupper och kommunikation mellan spelare. Social interaktion ökar motivation och långsiktigt deltagande.
Berättande och fantasi	En engagerande berättelse och fantasivärld kan göra spelet mer uppslukande. Rollspel, valmöjligheter och tankeväckande scenarier stärker upplevelsen.

Ur ett socioteknisk perspektiv innebär detta att designprinciper inte endast kan formuleras utifrån tekniska krav, utan måste utformas med hänsyn till hur systemet faktiskt används i praktiken. Detta innebär att principerna behöver stödja användarnas arbetsprocesser, snarare än att enbart optimera systemets funktionalitet (Baxter & Sommerville, 2011; Clegg, 2000). Designprinciper blir därmed ett verktyg för att integrera tekniska och sociala aspekter i systemutvecklingen. I relation till användarcentrerad design fungerar designprinciper som mekanism för att definiera användarinsikter. Genom att formulera principer baserade på användarnas behov och beteenden kan dessa insikter omsättas till konkreta riktlinjer som hjälper till att utforma systemet. Detta bidrar till att säkerställa att systemet inte enbart är tekniskt fungerande, utan även upplevs som användbart och relevant (Chammas et al., 2015; Still & Crane, 2017; Laine & Lindberg, 2020). I spelifierade lärsystem blir designprinciper avgörande eftersom designen inte enbart påverkar användarens engagemang utan även kvaliteten i lärandet. Studier visar att spelifiering ofta implementeras genom isolerade designelement, såsom poäng eller visuella belöningar, utan att de integreras i systemets övergripande design (Marache-Francisco & Brangier, 2013). Detta riskerar att skapa ytlig motivation snarare än

meningsfullt lärande. Designprinciper kan fungera som ett styrande ramverk som säkerställer att spelifierade inslag utformas i linje med både användarbehov och lärandemål.

2.2 Lärplattformar

Inom systemutveckling innebär detta att design och utveckling av digitala lärplattformar behöver beakta både tekniska lösningar och användarnas behov, arbetsprocesser och organisatoriska sammanhang. Centralt i detta perspektiv är principen om gemensam optimering, där sociala och tekniska komponenter av systemet bör utvecklas tillsammans för att uppnå effektivitet och användbarhet (Clegg, 2000). Inom socioteknisk systemutveckling indikeras det att system med begränsad integration av sociala och tekniska faktorer riskerar att lägre användaracceptans och begränsad effektivitet (Baxter & Sommerville, 2011). Utvecklingen av lärplattformar kräver att systemet funktionalitet stödjer lärandeprocessen (Wienand et al., 2024). Designprinciper för digitala lärplattformar fokuserar på att översätta användarbehov och pedagogiska krav till konkreta systemlösningar, exempelvis genom att skapa anpassade och användarvänliga utbildningsmiljöer som gynnar kunskapsutbyte och motivation. Vidare förklaras att plattformens utformning påverkar studenternas attityd, kognitiva belastning och därmed deras kunskapsutveckling, vilket gör en välutvecklad design central för effektiv utbildning i digitala lärplattformar (Wienand et al., 2024). Utifrån detta perspektiv kan systemutveckling förstås som en process där designprinciperna strukturerar hur teoretiska krav omsättas till praktisk systemdesign (Wienand et al., 2024). Designprinciper beskriver vilka centrala egenskaper och funktioner ett digitalt lärsystem behöver för att uppfylla sina mål och möta användarens krav, och fungerar som riktlinjer som översätter abstrakta behov till konkreta designlösningar. I systemutvecklingen av digitala lärplattformar blir dessa principer viktiga, eftersom de säkerställer plattformens struktur, funktionalitet och användarupplevelse (Wienand et al., 2024).

2.2.1 Funktioner, användning och systemkvalitet i lärplattformar

Lärplattformar eller Learning Management Systems (LMS) är centrala digitala system och används för att organisera, distribuera och stödja lärande i utbildning kontexter (Al-Dhief et al., 2024; Chaw & Tang, 2018; Sanchez et al., 2024). Chaw och Tang (2018) förklarar att lärplattformarna har fått en ökad användning inom både traditionella- och digitala utbildningsmiljöer, där användarna har tillgång till kursmaterial, quizzer oberoende av plats och tid, vilket gör dessa plattformar särskilt användbara för webbaserat lärande. I praktiken innebär det att studenter kan ta del av kursmaterialet, genomföra uppgifter och kommunicera med andra oberoende av tid och plats (Al-Dhief et al., 2024). Lärplattformarna erbjuder olika funktioner såsom innehållshantering, användaradministration och verktyg för kommunikation och samarbete mellan studenter och lärare (Al-Dhief et al., 2024; Chaw & Tang, 2018). Digitala lärmiljöer bidrar till att skapa anpassningsbara utbildningsformer och samtidigt vara kostnadseffektiv för att distribuera utbildningsmaterial till stora grupper av användare (Chaw & Tang, 2018).

Enbart tillgången till en lärplattform betyder inte nödvändigtvis ett effektivt lärande, utan systemets kvalitet och användbarhet har en central roll för hur väl plattformen stödjer lärprocessen (Chaw & Tang, 2018). Faktorer såsom systemkvalitet, informationskvalitet och servicekvalitet påverkar graden av systemanvändning och användarnas tillfredsställelse samt bidrar till ett effektivt lärande (Chaw & Tang, 2018). Något även Sanchez et al (2024) beskriver i en jämförelse mellan lärplattformar med bristande teknisk kompatibilitet och begränsade verktyg upplevs som sämre och inte lika användbara. En lärplattform med brister, exempelvis låg användbarhet eller tekniska problem kan skapa

svårigheter för användningen och därmed minska den lärande effekten (Al-Dhief et al., 2024; Chaw & Tang, 2018).

2.2.2 Lärplattformar i säkerhetsutbildningar

Beuran et al. (2019) förklarar att lärplattformens roll blir särskilt viktig i cybersäkerhetsutbildningar, då det primära syftet inte enbart är att förmedla kunskap utan även att utveckla korrekta färdigheter i både komplexa och riskfyllda situationer. Vidare beskriver Beuran et al. (2019) att en effektiv säkerhetsutbildning bör kombinera teoretisk kunskap med interaktiva moment där användaren får öva på realistiska scenarier. Säkerhetskompetens utvecklas bäst genom praktiskt arbete i miljöer som efterliknar verkliga system, vilket förklaras genom "security is best learned by practice on realistic systems" (Andreolini et al., 2019, s. 236). Denna typ av repetitivt och interaktivt lärande lyfts som centralt i cybersäkerhetsutbildningar (Beuran et al., 2019), men kan även vara relevant i andra säkerhetskritiska utbildningskontexter, såsom fallskyddsutbildningar, där praktiska färdigheter och korrekt agerande i riskfyllda situationer är avgörande.

Inom cybersäkerhet genomförs denna typ av praktiskt träning i så kallade cyberskjutfält (*cyber ranges*), de vill säga virtuella miljöer som möjliggör övning i realistiska scenarier som efterliknar verkliga system (Andreolini et al., 2019; Katsantonis et al., 2023). Katsantonis et al. (2023) beskriver cyberskjutfält som interaktiva och simulerade plattformar som erbjuder säkra och kontrollerade miljöer där personal kan genomföra övningar, incidenthantering och olika scenarier. Dessa miljöer främjar utveckling och kunskap genom att tillsammans kombinera scenariobaserat lärande och pedagogiska strategier (Katsantonis et al., 2023). Fortsättningsvis förklarar Andreolini et al. (2019) att övningarna som genomförs i cyberskjutfält, inte tränar tekniska färdigheter utan även förmågor som snabbhet, precision och beslutsfattande under press, något som är avgörande för att utveckla säkerhetskompetens. Även om både Andreolini et al. (2019) och Katsantonis et al. (2023) fokuserar på cybersäkerhetsutbildningar, beskriver de principer som är applicerbara för andra säkerhetsutbildningar såsom fallskyddsutbildningar. Båda studierna förklarar att realistiska scenariobaserade och praktiska övningar är centrala för att utveckla korrekt kunskap och kunna agera under press.

2.2.3 UI design av lärplattform

UI-designen av en lärplattform fokuserar specifikt på hur gränssnittets visuella och interaktiva element, såsom utseende och navigation, vilket påverkar hur användaren interagerar med systemet (Könings et al., 2014). Eftersom gränssnittet är den primära kontakten som sker mellan användare och systemets innehåll, blir dess utformning central för att strukturera lärandet och minska kognitiv belastning. Vidare beskriver Könings et al (2014) hur innehållet presenteras påverkar hur studenter tolkar och använder plattformen, vilket i sin tur påverkar deras engagemang och lärbeteende. Därför bör UI-designen präglas av tydlig informationsstruktur, intuitiv navigation och konsekventa interaktionsmönster.

I utformningen av lärplattformens användargränssnitt presenteras ett ramverk bestående av tre centrala riktlinjerna av Shojafar et al. (2010), som erbjuder en strukturerad utveckling för UI-design i virtuella lärmiljöer. Ramverket fungerar som ett hjälpmedel för hur gränssnitt bör utformas för att stödja effektiv interaktion, minska kognitiv belastning och skapa en god användarupplevelse.

1. **Ge användaren kontroll** - understryker vikten av att användaren upplever kontroll över systemet, exempelvis genom att gränssnittet erbjuder omedelbar återkoppling på handlingar samt möjligheten att ångra och göra om interaktioner, vilket skapar en förutsägbar och trygg interaktionsmiljö där användaren känner sig styrande snarare än styrd (Shojafar et al., 2010).

2. **Minimera användarens kognitiva belastning** - Detta innebär att gränssnittet bör stödja igenkänning snarare än minne, exempelvis genom användning av etablerade symboler (som ikoner för uppspelning), listor och visuella ledtrådar som hjälper användaren att förstå var i systemet de befinner sig och vad de kan göra härnäst, vilket är särskilt viktigt komplexa lärplattformar där användaren växlar mellan olika sidor och aktiviteter (Shojafar et al., 2010).

3. **Konsekvent i både funktionalitet och visuellt uttryck** - Visuell tydlighet och struktur innebär att information organiseras genom exempelvis rubriker, grupperingar och prioriteringar för att undvika visuella otydligheter. Funktioner ska bete sig på samma sätt och där gränssnittets visuella element, såsom färger, ikoner och layout, följer en enhetlig logik. Detta möjliggör att användare kan överföra tidigare erfarenheter inom systemet och därmed använda lärplattformen på ett mer effektivt och användbart sätt (Shojafar et al., 2010).

2.3 Spelifiering i digitala lärsystem

Spelifiering betyder att spelifieringselement tillämpas i sammanhang som vanligtvis inte är avsedda för spel (Deterding et al., 2011). Inom digitala lärsystem syftar spelifiering huvudsakligen att öka användarens engagemang, motivation och aktivitet, dessutom stödja lärprocessen genom att strukturera mål, återkoppling och progression (Deterding et al., 2011; Dicheva et al., 2015). Spelifiering kan förstås på ett mer avancerat sätt med hjälp av ramverket Mekanik (*Mechanics*), Dynamik (*Dynamics*) och Estetik (*Aesthetics*) (MDA) som ursprungligen utvecklades för spelanalys, men som även har visat sig vara tillämpbart på spelifierade system (Hunicke et al., 2004; Robson et al., 2015).

- **Mekanik** - utgör systemets byggstenar och de delar som utvecklaren kontrollerar, exempelvis systemets struktur, mål, regler, tidsramar, poäng, och nivåer (Hunicke et al., 2004).
- **Dynamik** - de beteenden och interaktionsmönster som uppstår när användare interagerar med mekaniker. Dynamik består av tävling, samarbete, strategi eller optimering (Hunicke et al., 2004).
- **Estetik -** beskriver användarens upplevelser och reaktioner genom engagemang, frustration och glädje. Detta är vad användaren upplever först och påverkar motivationen och lärandet (Hunicke et al., 2004).

Sett ur MDA-ramverkets perspektiv blir det tydligt att spelifiering inte enbart handlar om att implementera enskilda spelifieringselement, utan om hur mekanikerna tillsammans genererar dynamiker i sin tur formar användarens emotionella upplevelse. Effekten av spelifiering uppstår genom samspelet mellan systemets struktur, användarens interaktioner och de känslor som genereras i interaktionen (Hunicke et al., 2004; Robson et al., 2015). Rabah et al. (2018) beskriver att studier ofta förbiser hur specifila spelmekaniker kopplas till övergripande designprinciper, vilket försvårar förståelsen av varför vissa spelifieringslösningar fungerar bättre än andra.

Varför spelifiering fungerar kan förstås genom att analysera hur belöningar, återkoppling och progression skapar motivation och driver beteendeförändring. När användare upprepar handlingar som leder till positiva belöningar såsom poäng eller progression formas successivt vanor och ett starkare engagemang (Robson et al., 2015). Detta innebär att spelifiering inte enbart skapar motivation via belöningar, utan också genom att bygga upp vanor som gör att användaren fortsätter att interagera med systemet. För att ytterligare förstå användarnas motivation i spelifierade system kan Self-Determinations Theory (SDT) användas som ett kompletterande perspektiv. Enligt Ryan och Deci (2000) påverkas individens motivation av tre grundläggande behov: *kompetens*, *autonomi* och *tillhörighet*. Spelifiering kan stödja dessa behov genom att erbjuda tydlig progression (*kompetens*), valmöjligheter i lärprocessen (*autonomi*) samt sociala funktioner exempelvis samarbete eller tävlingar (*tillhörighet*). Studien tillämpar inte SDT som en central teori, utan som ett stödjande perspektiv för att förklara hur spelifiering kan påverka användarens upplevelser av digitala lärsystem.

I säkerhetskritiska utbildningar såsom fallskyddsutbildningar kräver användning av spelifiering särskild eftertanke. Om spelifieringselement huvudsakligen främjar prestation och progression finns risken att användarna fokuserar på att uppnå belöningar istället för att utveckla förståelse av risker och säkerhetsaspekter (Almeida et al., 2022). Rabah et al. (2018) beskriver att spelifieringens effekter är starkt kopplat till kontextuella faktorer såsom målgrupp och pedagogisk utformning, vilket innebär att spelifiering måste anpassas för att stödja utbildningens lärandemål. Spelifiering behöver därmed anpassas för att stödja reflektion, förståelse och riskbedömning, snarare än att enbart främja engagemang och aktivitet för att vara meningsfull i detta sammanhang (Almeida et al., 2022).

2.3.1 Spelifieringselement

Spelifieringen i digitala system möjliggörs genom olika typer av spelifieringselement som strukturerar användarens interaktion med systemet (Deterding et al., 2011). Vanligt förekommande spelifieringselement inkluderar exempelvis nivåer, poängsystem, progression, utmaningar och feedback, vilket kan tydliggöra mål, visualisera progression och ge kontinuerlig återkoppling till användaren (Deterding et al., 2011). Genom att tillämpa sådana element i digitala lärsystem kan utbildningar anpassas mer interaktivt och bidra till ökat engagemang samt en mer strukturerad lärprocess där användaren upplever tydligare progression i utbildningen (Dicheva et al., 2015; Ryan & Deci, 2000).

Utifrån MDA-ramverket kan dessa spelifieringselement förstås som mekaniker. Exempelvis kan topplistor skapa konkurrens mellan användare, vilket i sin tur kan öka motivationen men samtidigt riskera att samarbetet minskas. På motsvarande sätt kan återkoppling och progression stödja till att utveckla användarens upplevelse av kompetens och kontroll, något som utgör en grundläggande förutsättning för lärande. Spelifieringselement har varierande användningsområden beroende på hur de utformas och integreras i systemet (Hamari et al., 2014). Vissa element har olika syften såsom visualisering, prestation och progression, men andra fokuserar på social interaktion, samarbete eller återkoppling (Deterding et al., 2011). Vanligtvis delas spelifieringselement ofta in i kategorier såsom belöningsbaserad, målorienterad och sociala element. Belöningsbaserade element kan ge en ökad känsla av prestation och framsteg, målorienterade element tydliggör riktningen i lärandet, medan sociala element kan bidra till ökad interaktion och engagemang mellan användare (Hamari et al., 2014).

Effekterna av spelifiering varierar avsevärt beroende på hur väl spelifieringselement är anpassade efter utbildningens övergripande mål och den aktuella användarkontexten (Hamari et al., 2014).

Spelifiering som därför endast fokuserar på elementet såsom poäng och belöningar, riskerar att skapa ett målinriktat beteende där användaren fokuserar på belöningar och progression snarare än lärande (Dicheva et al., 2015). Baserat utifrån MDA-ramverket innebär detta att spelifierade element implementeras, utan att generera de önskade dynamikerna eller upplevelserna. Enligt Seaborn och Fels (2015) är det därför centralt att spelifieringen designas på ett sätt som integrerar spelifieringselement med utbildningens i innehåll och syfte.

Tabell 2 - *Spelifieringselement och deras funktioner i digitala miljöer, sorterade i fallande ordning (Domuta et al., 2023)*

Spelifieringselement	**Beskrivning**
Topplistor	En rangordning av användare baserat på prestationen, exempelvis poäng och uppnådda mål.
Poäng	Ett system där användares prestation visualiseras i numerisk och mätbar form.
Samarbete	Uppgifter eller mål som kräver flera användare att arbeta tillsammans.
Belöningar	Virtuella eller verkliga belöningar som ges till användaren efter att en uppgift avklarad.
Nivåer	Ett system där användaren avancerar till högre nivåer för visualisera progression.
Utmaningar	Specifika uppgifter eller mål som användaren måste genomföra.
Märken/emblem	Symbol som delas ut till en användare när det uppnår ett specifikt mål eller uppgift.
Egen karaktär	En avatar som representerar användaren i systemet och som ibland är anpassningsbar.
Berättelse	En berättelse som sammankopplar aktiviteter eller uppgifter genom en historia.
Återkoppling	Respons till användaren om hur de presterar, exempelvis genom poäng, meddelande eller visuella indikatorer.
Personliga mål	Individuella mål som användaren eller systemet anpassar efter behov och nivå.

Enligt Almeida et al (2022) kan olika spelifieringselement påverka användarinteraktioner och tolkningar av utbildningen. Element som särskilt fokuserar på prestation och tävling riskerar att flytta fokus från säkerhet till resultat, medan element såsom återkoppling, progression och scenariobaserade utmaningar kan bidra till ökad reflektion och förståelse av risker (Almeida et al., 2022).

2.3.2 Riskuppfattning

Teori om riskuppfattning (*Risk Perception Theory*) beskriver hur människor uppfattar och tolkar risker i olika situationer. Studier inom området visar att människors riskbedömningar ofta skiljer sig från

tekniska eller statiska riskbedömningar. I stället påverkas individers riskuppfattningar av psykologiska faktorer, erfarenheter, känslor och sociala värderingar. Riskuppfattning handlar därför inte endast om sannolikheten för en negativ händelse utan också om hur människor subjektivt tolkar och värderar potentiella faror (Slovic, 2010; Siegrist & Árvai, 2020). En central utgångspunkt i forksing om riskuppfattning är att människor ofta använder mentala genvägar, så kallade "heuristiker", när de bedömer risker. Dessa förenklade beslutsstrategier gör det möjligt att snabbt tolka komplex information, men den kan också leda till återkommande feltolkning av risker. Till exempel kan känslomässiga reaktioner påverka hur farlig en aktivitet upplevs vara, vilket innebär att riskbedömningar inte alltid baseras på objektiv information utan också på individens känslor och tidigare erfarenheter (Slovic, 2010).

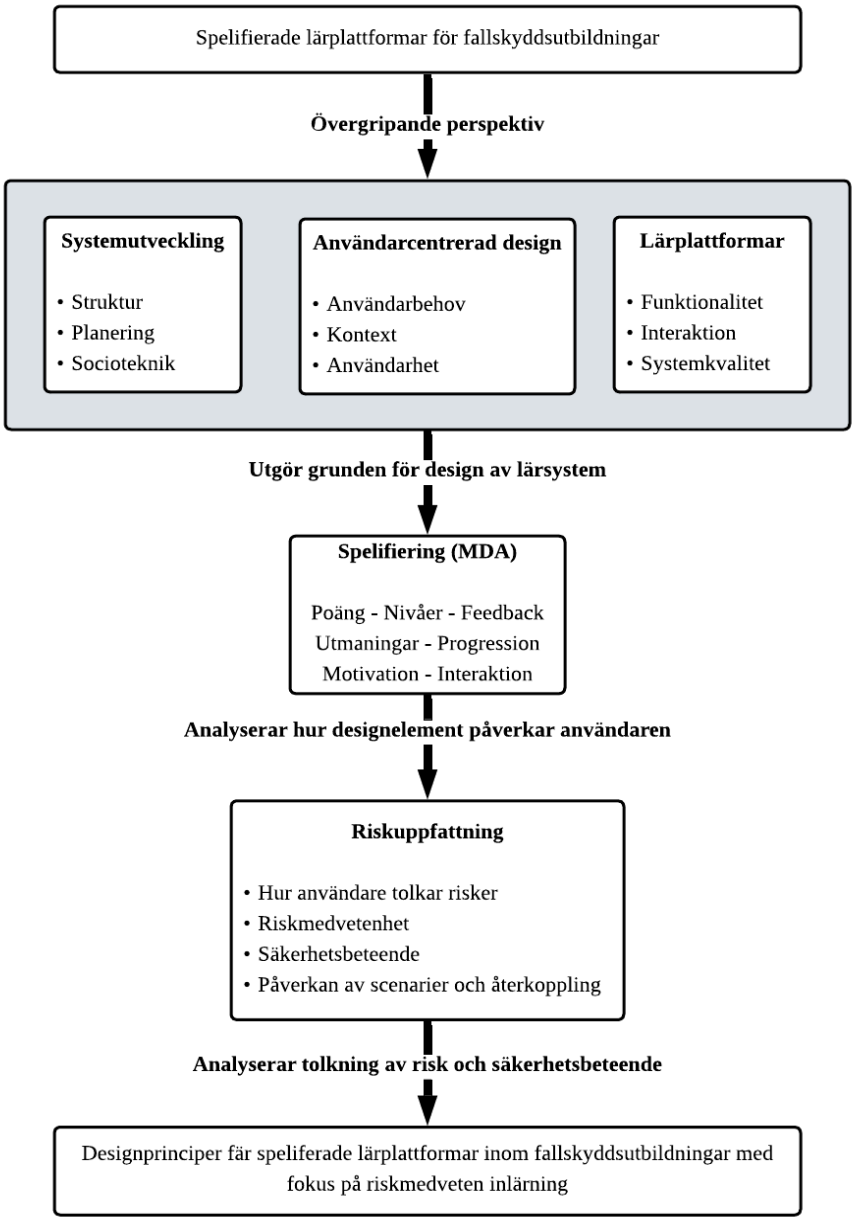
Studier visar även att olika egenskaper hos en risk påverkar hur den uppfattas. Risker som upplevs som okontrollerbara, okända eller potentiellt katastrofala brukar uppfattas som mer allvarliga än risker som upplevs som välkända eller frivilliga. Denna typ av faktorer har identifierats inom den så kallade "psykometriska modellen" för riskuppfattning, där nivåer som "dread risk" och "okända risker" spelar en central roll i hur människor bedömer olika faror (Siegrist & Árvai, 2020). Fortsättningsvis visar studier att individers kunskap, värderingar och världsbilder kan påverka hur riskerna uppfattas. Människor med olika värdegrund eller erfarenheter kan därför tolka samma risk på olika sätt. Detta innebär att riskuppfattning inte enbart formas av information om riskens sannolikhet, utan också av sociala och kulturella faktorer som påverkar hur informationen tolkas (Siegrist & Árvai, 2020). Inom säkerhetskritiska sammanhang är riskuppfattning särskilt betydelsefull eftersom människors beteende ofta påverkas mer av deras upplevda risk än den faktiska objektiva risken. Om en individ uppfattar en risk som låg kan personen vara mer benägen att ignorera säkerhetsrutiner eller ta genvägar i arbetet. Om risken istället uppfattas som mycket hög kan det leda till försiktighet, men också till stress eller undvikande beteende. Hur risker kommuniceras och presenteras kan därför ha stor betydelse för hur individer tolkar och reagerar på potentiella faror (Slovic, 2010; Siegrist & Árvai, 2020). Risk uppfattningen påverkas genom hur risker visualiseras och kommuniceras till användarna. Interaktiva moment, simuleringar och olika scenarion kan bidra till att göra risker mer konkreta och förståeliga. Samtidigt förklarar Slovic (2010) att designval där riskerna överdrivs skapar en negativ effekt genom att användarna avskräcks, därav måste en balans finnas.

2.4 Teoretisk referensram

Studien tar sin utgångspunkt från en teoretisk referensram som kombinerar perspektiv från systemutveckling, användarcentrerad design, lärplattformar, spelifiering och riskuppfattning för att undersöka hur digitala lärplattformar kan utformas för att främja säkerhetsmedveten inlärning. Det sociotekniska perspektivet används som ett övergripande ramverk, vilket skapar möjligheten för att analysera samspelet mellan tekniska system, användare och organisatoriska förutsättningar i utvecklingen av digitala lärplattformar.

Systemutveckling, användarcentrerad design och lärplattformar används tillsammans för att förstå hur digitala lärsystem utformas. Systemutveckling bidrar med hur systemet struktureras och planeras, medan användarcentrerad design kontrollerar att designen grundar sig i användarnas behov, mål och kontext. Gällande lärplattformar kompletterar detta genom hur strukturen och funktionaliteten på systemet påverkar interaktion och lärande. Dessa tre komponenter utgör grunden för perspektivet för att analysera hur designval i lärplattformarna formas. Utifrån denna grund appliceras spelifiering, med särskilt fokus på MDA-ramverket för att analysera hur olika designelement påverkar användarens beteende och upplevelser. Genom att koppla valen till mekanik, dynamik och estetik möjliggör

ramverket en förståelse av hur spelifierade inslag påverkar användarens engagemang i lärplattformen. Slutligen används teori om riskuppfattning för att analysera hur användare tolkar och bedömer risker i spelifierade moment i fallskyddsutbildningar. Detta perspektiv är viktigt för att förstå om spelifiering främjar ökad riskmedvetenhet eller förenklar säkerhetsriskerna. Tillsammans möjliggör dessa teoretiska perspektiv en analys till identifiering och formulering av användarcentrerade designprinciper. Dessa principer syftar till att främja utveckling av spelifierade lärplattformar för fallskyddsutbildningar, med ett primärt fokus på att stärka riskmedveten inlärning.



Figur 1: Illustrerar studiens teoretiska referensram

3 Metod

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats med fokus på att förstå erfarenheter, uppfattningar och behov kopplade till digital fallskyddsutbildning. Genom intervjuerna med personer verksamma inom relevanta yrkesroller skapades ett empiriskt underlag som möjliggjorde en fördjupad analys av användarnas perspektiv. Kapitlet redogjorde för studiens forskningsdesign, datainsamling, urval, analysmetod samt vilka överväganden som gjorts med hänsyn till trovärdighet och forskningsetik.

3.1 Forskningsansats

Studiens syfte var att identifiera användarcentrerade designprinciper för hur spelifiering kunde utformas i digitala fallskyddsutbildningar, med fokus på att främja säkerhetsmedveten inlärning. Eftersom studien behandlade användares tolkningar och riskmedvetenhet valdes en kvalitativ metod (Saunders et al., 2016), vilket säkerställde att en fördjupad förståelse av hur användare interagerar och uppfattar spelifierade lärsystem. Användarnas tolkningar användes som ett empiriskt underlag för att identifiera mönster som kunde formuleras till användarcentrerade designprinciper. Analysen fokuserade på hur dessa tolkningar kunde förstås i relation till spelifiering genom MDA-ramverket, användarcentrerad design och teori om riskuppfattning. Studien använde en abduktiv forskningsansats, vilket innebar en växelverkan mellan teori och empiri (Jacobsen, 2024). Den abduktiva ansatsen lämpade sig väl eftersom studiens syfte var att utveckla användarcentrerade designprinciper utifrån både ett teoretiskt perspektiv och användarnas erfarenheter. Studien tillämpade teorier såsom spelifiering, MDA-ramverket, användarcentrerad design och riskuppfattning, samtidigt som nya teman och mönster identifierades från den insamlade empirin som sedan kopplades tillbaka till teorin. I studien användes ansatsen genom det teoretiska ramverket (*se figur 1*) som låg till grund för intervjuguiden och den initiala analysen. Under analysprocessen identifierades återkommande teman, såsom behov av realistiska scenarier, tydlig återkoppling och spelifiering som var kontextanpassad. Dessa teman analyserades kopplat till studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*), där exempelvis MDA-ramverket tillämpades för att tolka hur olika spelifieringselement kunde påverka användarnas upplevelser och riskmedvetenhet. Analysen kännetecknades av en genomgående rörelse mellan teori och empiri. Studien hade en explorativ karaktär eftersom den syftade till att utforska hur spelifiering upplevs i en säkerhetskritisk utbildningskontext, även designorienterad då målet är att omsätta de empiriska insikterna till användarcentrerade designprinciper för utveckling av digitala lärplattformar.

3.2 Litteraturöversikt

Avsnittet presenterar den forskning som ligger till grund för studien. Fokus riktas mot digitala lärplattformar, spelifiering, riskmedvetenhet och säkerhetsutbildning. Litteraturöversikten bidrar med teoretiska perspektiv som används för att analysera empirin och motivera de framtagna designprinciperna.

Litteratursökning

Litteratursökning baserades på vetenskapliga artiklar och tidigare studier inom de teoretiska områdena systemutveckling, spelifiering, digitala lärplattformar, användarcentrerad design och riskuppfattning. Sökningarna av artiklar genomfördes via Google Scholar där centrala sökbegrepp för studien användes, exempelvis "gamification, *Learning Management Systems, user-centered design,*

riskperception och *cybersecurity training"*. Det primära fokuset var att hitta relevanta och aktuella artiklar, eftersom utvecklingen inom områdena informationssystem, digital utbildning och säkerhetsforskning har utvecklats kraftigt under de senaste åren.

Digital utbildning och lärplattformar

Tidigare studier visar att digitala plattformar kunde bidra till ökad flexibilitet, tillgänglighet och individuellt lärande. Samtidigt påverkas effektiviteten i lärandet av faktorer såsom användarvänlighet, systemkvalitet och tydlig struktur. Plattformar som upplevs enkla att använda tenderar att användas mer aktivt, vilket i sin tur kunde förbättra lärandet (Chaw & Tang, 2018). Inom utbildningar som behandlar komplexa moment, såsom säkerhetsrutiner, betonas vikten av att plattformen minimerar onödig kognitiv belastning och stödjer användaren genom tydlig navigation och struktur (Wienand et al., 2024).

Spelifiering i utbildning

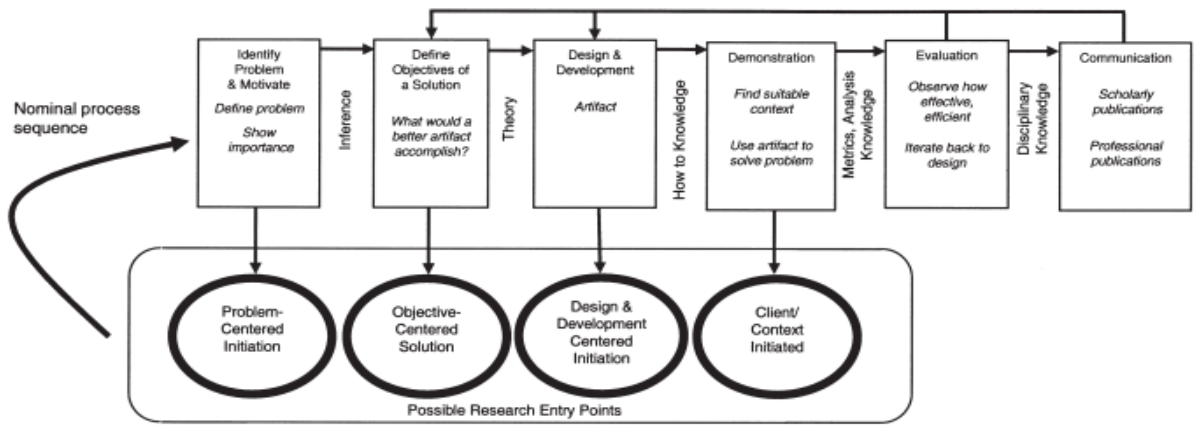
Spelifiering används i utbildningssammanhang för att öka motivation och engagemang genom element såsom poäng, nivåer och feedback. Forskning visar att sådana element kunde öka deltagande och uthållighet i lärande aktiviteter, särskilt när användaren upplever framsteg och tydliga mål (Laine & Lindberg, 2020). Samtidigt visar tidigare studier att spelifiering inte alltid ger positiva resultat. Tävlingsmoment, topplistor och starkt fokus på externa belöningar kunde skapa stress, minska motivation eller flytta fokus till prestation (Almeida et al., 2022). Detta visar behovet av kontextanpassad design.

Riskmedvetenhet och säkerhetsutbildning

Riskuppfattning påverkar hur individer agerar i potentiellt farliga situationer. Tidigare studier visar att människor inte enbart bedömer risker rationellt, utan även påverkas av erfarenhet, känslor och upplevd kontroll (Siegrist & Árvai, 2020). Inom byggbranschen är fall från höjd fortsatt en vanlig orsak till allvarliga olyckor. Studier pekar på att utbildningen spelar en viktig roll, men att traditionella utbildningsformer ibland kritiseras för låg realism och svag koppling till faktiska arbetssituationen (Nadhim et al., 2016). Interaktiva och digitala träningsformer har därför lyfts fram som lovande alternativ (Ojha et al., 2020).

3.3 Forskningsdesign

Studien strukturerades efter DSRM enligt Peffers et al. (2007). Modellen tillämpades för att systematiskt strukturera arbetsprocessen och utveckla användarcentrerade designprinciper utifrån identifierade användarbehov. Designprinciperna betraktades som den artefakt som utvecklades inom DSRM processen, istället för att utveckla en teknisk artefakt. Processen anpassades i följande steg:



Figur 2: Illustrerar de sex faserna av DSRM (Peffers et al., 2007).

- **Problemidentifiering:** I den inledande fasen identifierades forskningsluckor och utmaningar genom litteraturöversikten och analys av tidigare studier och forskning inom spelifiering, digitala lärsystem och risk- och säkerhetsmedveten design. Även om designprinciper för spelifiering är etablerade identifierades behovet att undersöka hur spelifiering i digitala fallskyddsutbildningar skulle kunna utformas för att inte endast öka engagemang, utan även främja säkerhetsmedvetenhet och riskförståelse. Denna fas baserades på teoretiska perspektiv och tidigare studier för att identifiera studiens problemområde och forskningsluckorna.

- **Syfte- och kravformulering:** Baserat på den identifierade forskningsluckan samt studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*) formulerades studiens syfte: att identifiera användarcentrerade designprinciper för hur spelifiering kunde utformas i digitala fallskyddsutbildningar, med fokus på att främja säkerhetsmedveten inlärning. I denna fas användes både teori och preliminära reflektioner kring utbildningskontexten för att definiera vilka behov designprinciperna skulle adressera. Fokus låg på att principerna skulle stödja riskmedvetenhet, vara anpassningsbara till en säkerhetskritisk utbildningskontext och dessutom interagera med användarcentrerade och pedagogiska perspektiv.

- **Design och utveckling:** Designprinciperna utvecklades baserat på empiriskt material från semistrukturerade intervjuer med användare som genomfört fallskyddsutbildningar. Intervjuerna utgjorde det centrala empiriska underlaget och i denna fas möjliggjordes en fördjupad förståelse av informanternas erfarenheter, behov och upplevelser av digitala utbildningsmiljöer. Materialet analyserades tematiskt och tolkades abduktivt kopplat till det teoretiska ramverket (*se figur 1*), vilket möjliggjorde identifiering av återkommande mönster som låg till grund för de framtagna designprinciperna.

- **Demonstration:** Demonstrationen genomfördes analytiskt snarare än genom utveckling av en teknisk artefakt. De utvecklade designprinciperna applicerades på det insamlade empiriska materialet, i form av identifierade teman och konkreta arbetssituationer från fallskyddsutbildningar. Detta illustrerade hur principerna kunde tillämpas för att strukturera och förstå designbehov i lärmiljön.

- **Utvärdering:** Utvärderingen av de framtagna designprinciperna genomfördes genom en mindre respondentvalidering där tre informanter fick ta del av principerna efter analysprocessen. Informanterna blev ombedda att reflektera i vilken grad de överensstämmer

med deras erfarenheter från en arbetskontext, samt hur de uppfattade deras potential att främja riskmedvetenhet i fallskyddsutbildningar. Informanternas synpunkter användes för att bedöma principernas relevans och trovärdighet i relation till det insamlade empiriska materialet. Valideringen genomfördes muntligt där informanterna fick besvara på öppna frågor kring principernas realism, användbarhet och eventuella saknade aspekter och kopplades sedan till respektive designprincip.

- **Kommunikation:** Den avslutande fasen bestod av studiens slutgiltiga resultat och kommunicerades genom en akademisk uppsats. Studiens syftade till att bidra till teoretisk kunskapsutveckling inom systemvetenskap och praktisk vägledning vid utformning av spelifierade fallskyddsutbildningar.

3.4 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes genom användning av semistrukturerade intervjuer, vilket är en metod som säkerställde balansen genom att kombinera struktur med flexibilitet (Ruslin et al., 2022). Metoden ansågs vara särskilt lämpad, eftersom studiens fokus låg på att identifiera användarcentrerade designprinciper för hur spelifiering kunde utformas i digitala fallskyddsutbildningar, i syfte att främja säkerhetsmedveten inlärning. Intervjuerna möjliggjorde en förståelse för deltagarnas erfarenheter, behov och reflektioner (Jacobsen, 2024) och i detta fall rörande risk, spelifiering och lärande, något som är centralt för att utveckla designprinciper. Intervjufrågorna utformades genom en operationalisering av studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska ramverk (Jacobsen, 2024). Centrala begrepp såsom spelifiering, användarcentrerad design och riskuppfattning, formulerades till frågekategorier i intervjuguiden. Intervjuguidens struktur delades in i flera tematiska delar (Creswell, 2014). Först inkluderades bakgrundsfrågor för att ge en förståelse för deltagarnas yrkesroller och tidigare erfarenheter av fallskyddsutbildning. Sedan följde frågor om säkerhet och riskuppfattning i arbete på höjd samt hur utbildningen påverkade riskmedvetenheten. Därefter diskuterades erfarenheter av digitala lärsystem för att identifiera styrkor och svagheter i den digitala utbildningsmiljön. Vidare fick informanterna reflektera över spelifiering genom frågor om erfarenheter, element som påverkade motivation och engagemang och dess koppling till riskmedvetenhet. Avslutningsvis diskuterades design och behov kopplade till funktioner, struktur och feedback i digitala utbildningar.

Intervjufrågorna utformades på ett öppet och neutralt sätt, samt strukturerades på ett sådant sätt att samtalet gick från generella resonemang till mer specifika teman, något som möjliggjorde både bredd och fördjupning i datainsamlingen (Jacobsen, 2024). I enlighet med studiens syfte tillämpades ett strategiskt urval, där individer som genomfört organisationens utbildningar inkluderas i studien. Urvalet skapade möjligheten att fånga relevanta erfarenheter och främja variation, något som stärkte studiens trovärdighet (Jacobsen, 2024). Informanterna rekryterades genom kontakt med kursansvarig i organisationen, som hjälpte till att identifiera individer som tidigare genomfört utbildningen och som frivilligt valde att delta i studien. Urvalet omfattade sju informanter, vilket bedömdes vara tillräckligt för att möjliggöra en fördjupad analys samtidigt som variationen i empirin bibehölls (Creswell, 2014). Efter de sju genomförda intervjuerna framkom återkommande teman och mönster, vilket tydde på att tematiskt mättnad hade uppnåtts (Guest et al., 2006). Intervjuerna genomfördes efter att informanternas samtycke inhämtades för att få spela in och transkribera intervjun (Creswell, 2014). Studien bedrevs i linje med Vetenskapsrådets (2024) riktlinjer för god forskningssed, vilket innebär att informerat samtycke, frivillighet och konfidentialitet säkerställs. Ett komplement till intervjuerna var

relevanta interna dokument, såsom utbildningsmaterial som kunde användas för att bidra till ökad förståelse (Creswell, 2014).

Tabell 3 - *Information om deltagande informanter*

Informant	Yrkesroll	Erfarenhet av fallskydd i yrket	Intervjutid
1	Ställningsmontör	ca 1.5 år	27 min
2	Snickare	ca 10 år	24 min
3	Ställningsmontör	ca 15 år	26 min
4	Takläggare	ca 20 år	22 min
5	Takskottare	ca 1 år	27 min
6	Arbetsledare	ca 30 år	25 min
7	Ställningsmontör	ca 1 år	26 min

3.5 Dataanalys

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades genom en tematisk analys för att identifiera mönster i användarnas upplevelser och behov (Saunders et al., 2016). Dessa mönster låg sedan till grund för utvecklingen av användarcentrerade designprinciper för spelifiering i fallskyddsutbildningar. Analysen genomfördes i enlighet med Maguire och Delahunts (2017) systematiska analysprocess och möjliggjorde identifieringen av teman och återkommande mönster. Metoden säkerställde att återkommande mönster, teman och betydelser identifieras i insamlade kvalitativa data (Creswell, 2014). Analysprocessen genomfördes med en abduktiv ansats där empiriskt identifierade teman kontinuerligt relaterades till studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*), vilket bidrog till tolkning och fördjupning av resultatet. Analysen utgick från en tredelad process: *Identifiering av teman*, därefter *kategorisering och teoretisk fördjupning* och avslutningsvis en *sammanfattning och tolkning*.

3.5.1 Identifiering av teman

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger för att säkerställa att en övergripande helhetsförståelse skapades av materialet. Detta motsvarar den första fasen i tematisk analys, där forskarna bekantar sig med den insamlade data genom upprepad genomläsning (Maguire & Delahunt, 2017). Därefter genomfördes en öppen kodning av materialet där meningsbärande delar identifierades och tilldelades koder, vilket innebar att koder successivt växte fram under analysprocessen och kontinuerligt kopplades till studiens forskningsfrågor och den abduktiva analysprocessen (Jacobsen, 2024). Kodningen skapade ett antal återkommande koder (Maguire & Delahunt, 2017), som reflekteras i informanternas erfarenheter och behov. Exempelvis identifierades koder såsom "*verklighetsbaserade situationer*", "*svårt att tillämpa teorin till praktiken*" och "*passivt deltagande*", vilket därefter organiserades i likheter och övergripande teman. De koder som uttryckte svårigheter att relatera utbildningen till verkliga arbetssituationer delades in i temat "*Brist på realism i utbildningen*". Koder kopplade till låg aktivitet och ytligt deltagande grupperades i temat "*Bristande engagemang*", medan påståenden om poäng, nivåer och motivation bildade temat "*Spelifiering påverkar motivation*". Ytterligare teman som identifierades var "*Feedback bidrar till lärande*",

"*verklighetsbaserade uppgifter*" och "*riskförståelse påverkas av kontexten*". Syftet med kodningen är att både strukturera och reducera det insamlade materialet till betydande koder (Maguire & Delahunt, 2017). Processen skapade en övergång från konkreta koder till analytiska teman, vilka blev grunden för fortsättningen av analysen.

3.5.2 Kategorisering och teoretisk fördjupning

De identifierade teman analyserades sedan i relation till studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*) för att fördjupa förståelsen av resultatet. Temat "*Brist på realism i utbildningen*" analyserades genom MDA-ramverket (Hunicke et al., 2004), där deltagarnas behov av verklighetsnära scenarier tolkades som centralt för hur spelmekanik och återkoppling gynnar lärandet. Teman relaterade till engagemang och motivation analyserades med hjälp av spelifierings teori (Deterding et al., 2011; Dicheva et al., 2015), för att skapa förståelse över hur olika spelifieringselement påverkar användarnas deltagande och motivation i digitala utbildningsmiljöer. Temat rörande "*Riskförståelse påverkar kontext*" analyserades utifrån teori om riskförståelse (Slovic, 2010), vilket möjliggjorde analysen och tolkning över hur yttre faktorer såsom arbetsmiljö och tidspress påverkar användarnas säkerhetsmedvetenhet. Fortsättningsvis tillämpades användarcentrerad design och designprinciper (Chammas et al., 2015; Fu et al., 2015), något som användes för att tolka hur deltagarnas behov och erfarenheter kunde omsättas till konkreta designprinciper. Avslutningsvis teman som "*Anpassning och tillgänglighet*" samt "*Feedback bidrar till lärande*", vilket identifierade viktiga principer för hur spelifierade utbildningsmoment bör utformas på ett lärande och riskmedvetet sätt.

3.5.3 Sammanställning och tolkning

I det avslutande steget av analysfasen granskades och definierades de identifierade temana ytterligare för att säkerställa att de var tydliga, sammanhängande och empiriskt förankrade i insamlade materialet. Kopplingar mellan temana och eventuella underliggande teman analyserades för att skapa en övergripande tematisk struktur som identifierar centrala mönster i datamaterialet (Maguire & Delahunt, 2017). Identifierade teman integrerades till ett helhetsperspektiv förankrat utifrån informanternas behov, upplevelser och erfarenheter om risk, något som sedan analyserades mot studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*). Genom ett abduktivt tillvägagångssätt växlade analysen mellan empiriska observationer och teoretiska perspektiv (Jacobsen, 2024), därigenom möjliggjordes en fördjupad förståelse över hur spelifierade utbildningsmoment påverkar riskmedvetenhet i fallskyddsutbildningar. De identifierade teman låg till grund för formuleringen av användarcentrerade designprinciper.

3.6 Kvalitetssäkring

För att säkerställa studiens trovärdighet har kvaliteten i forskningsprocessen granskats utifrån validitet och reliabilitet. Genom att reflektera över metodval, datainsamling och analys stärks den vetenskapliga kvaliteten på studien och resultatens trovärdighet.

3.6.1 Validitet

En central del av validiteten handlar om att undersökningen faktiskt mäter vad den avser att undersöka (Jacobsen, 2024), vilket är användarcentrerade designprinciper för spelifiering i fallskyddsutbildningar. Genom en tydlig koppling mellan syfte, forskningsfrågor och intervjufrågor, där frågorna anpassats för att samla in deltagarnas erfarenheter av utbildningen (Creswell, 2014), riskmedvetenhet och syn på spelifiering, är något som stärkte studiens validitet. Samtidigt finns det

faktorer som påverkade studiens validitet. Urvalet bestod av deltagare som blivit rekryterade av kursansvarig, vilket potentiellt inneburit att informanter med specifika erfarenheter inkluderats, något som kan påverkat variationen i empirin, då informanterna anpassade sina svar utifrån en upplevd koppling till organisationen. För att minska denna påverkan betonades frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. Sedan baseras delar av datan av informanternas föreställningar om spelifiering snarare än faktiska erfarenheter av spelifierade fallskyddsutbildningar, något som också påverkade resultatet. Intervjuer kunde också medföra en risk att informanterna inte svarar ärligt på frågorna relaterade till känsliga ämnen, situationer och därmed anpassade sitt resonemang på ett normalt och socialt accepterat sätt (Creswell, 2014). För att motverka detta användes öppna och neutrala frågor tillsammans med följdfrågor för att få ett mer nyanserade svar (Jacobsen, 2024). Analysprocessen byggde på en tematisk analys, vilket innebar att tolkningsprocessen som forskarna genomförde kan ha påverkat resultatet av deras egna förståelse. För att stärka validiteten dokumenterades analysen och genomfördes systematiskt samt kontinuerligt relaterat till det teoretiska ramverket (Creswell, 2014). En enklare validering genomfördes där de framtagna designprinciperna presenterades för tre av studiens informanter. Informanterna fick svara på frågor om huruvida principerna kändes realistiska kopplat till deras arbete, samt om de skulle kunna stödja en bättre förståelse av risker och om något viktigt saknas.

3.6.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om forskningsprocessen genomfördes på ett konsekvent sätt och är möjlig att följa (Jacobsen, 2024). För att stärka reliabiliteten användes en semistrukturerad intervjuguide, vilket säkerställde att informanterna fick liknande frågor kopplade till studiens tema, men samtidigt gavs möjligheten för utveckling av svaren (Jacobsen, 2024). Intervjuerna transkriberades och spelades in, vilket minskade risken för potentiella feltolkningar och säkerställer att analysen baseras på informanternas faktiska intervjusvar. Den tematiska analysen bearbetades efter tydliga arbetsprocesser där kodning och tematisering dokumenterades, vilket möjliggjorde att följa hur resultatet utvecklades. Det finns potentiella begränsningar som kan påverka reliabiliteten, eftersom analysen byggde på en kvalitativ tolkning kunde det innebära att andra forskare tolkar materialet annorlunda och identifierar andra teman. Forskarnas egna förståelse över spelifiering och utbildning kan ha påverkat analysen eller resultatet. För att motverka detta tillämpades ett reflekterande förhållningssätt över hela analysprocessen, vilket innebar att forskarna var medvetna om sina egna förkunskaper rörande spelifiering och utbildningen, samtidigt aktivt försökte eliminera att förförståelsen påverkar tolkningen av materialet (Creswell, 2014).

3.7 Etiska överväganden

Studien följde etablerade forskningsetiska riktlinjer och principer (Vetenskapsrådet, 2024). Samtliga informanter informerades om studiens syfte, forskningsfrågor och hur det insamlade materialet skulle användas. Innan intervjuerna genomfördes inhämtades informerat samtycke, vilket innebar att informanten frivilligt medverkade i undersökningen och samtidigt hade möjligheten att avbryta intervjun utan att drabbas av några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2024). Då studien behandlar fallskyddsutbildningar kunde vissa av frågorna upplevas som känsliga. Därför anonymiserades allt material, vilket säkerställde att undersökningen genomfördes konfidentiellt (Jacobsen, 2024). Detta innebar att personuppgifter eller annan känslig information kodas eller togs bort. Då enskilda personer eller organisationer kunde kartläggas i rapporteringen tillämpades pseudonymer och benämningar för att förhindra identifiering (Creswell, 2014). Intervjuerna

genomfördes i enlighet med forskningsetiska principer och riktlinjer, där informanterna gavs möjligheten att avstå från att besvara frågor som kan upplevas obekväma (Vetenskapsrådet, 2024).

Hanteringen av det insamlade materialet följde etablerade forskningsetiska principer gällande riktlinjer för datasäkerhet (Vetenskapsrådet, 2024). Detta innebär att anteckningar, transkriptioner och ljudinspelningar från intervjuerna lagrades på lösenordsskyddade enheter, där endast forskarna hade tillgång till det insamlade materialet. Under analysprocessen genomfördes kontinuerliga etiska överväganden, speciellt vid användandet av citat från informanternas intervjuer, i syfte att säkerställa en rättvis och korrekt representation av deras upplevelser (Creswell, 2014). När analysprocessen och studien var slutförd raderades det insamlade materialet från enheterna. Genom tillämpandet av dessa åtgärder säkerställdes att studien genomfördes i enlighet med god forskningssed, med särskilt fokus på individernas integritet och värdighet (Vetenskapsrådet, 2024).

3.8 Metodens lämplighet

Metodvalet var anpassat efter studiens syfte och forskningsfrågor. Mot bakgrund av studiens fokus på att identifiera användarcentrerade designprinciper för spelifiering i digitala fallskyddsutbildningar, med ett särskilt fokus på säkerhetsmedveten inlärning, bedömdes en kvalitativ forskningsansats som särskilt ändamålsenlig. Saunders et al. (2016) beskrev att en kvalitativ forskningsansats lämpar sig bäst till att förstå sociala fenomen utifrån individers perspektiv och tolkningar. Genom en kvalitativ metod möjliggjordes att användarnas behov, erfarenheter och riskuppfattning analyserades på djupet, vilket är centralt för att kunna formulera användarcentrerade designprinciper baserade på användarperspektiv. Valet av semistrukturerade intervjuer var därför ett lämpligt val då metoden kombinerade struktur och öppenhet, vilket säkerställde att forskningsfrågorna blev besvarade efter informanternas egna upplevelser (Ruslin et al., 2022). Samtidigt skapade metoden möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupning, vilket är en central del i studier som undersöker egna tolkningar och erfarenheter (Creswell, 2014). Svaren kunde dock påverkas av bias eller att informanterna inte svarade i linje med deras faktiska åsikter särskilt i frågor kopplade till säkerhet. Den tematiska analysen möjliggjorde en systematisk identifiering av återkommande mönster i den kvalitativa datan och samtidigt skapade förutsättningar för att koppla dessa till studiens forskningsfrågor (Maguire & Delahunt, 2017). Eftersom metoden är en tolkande process där forskarnas förståelse kan påverka hur datan kodas och tematiseras, vilket innebär att resultatet kunde variera ifall den genomfördes igen av en annan forskare med andra kunskaper. Sammanfattningsvis ansågs metodvalet vara lämpligt för att möjliggöra en nyanserad och djupgående förståelse av användarnas behov och riskuppfattningar. Detta utgjorde grunden för att identifiera och utveckla användarcentrerade designprinciper, samt att metodens omfattning säkerställde att studien var genomförbar inom den avsedda tidsramen.

4 Resultat och analys

Detta avsnitt presenterar och analyserar resultatet från de genomförda intervjuerna strukturerat efter DSRM enligt (figur 2). Syftet är att identifiera centrala perspektiv i de befintliga fallskyddsutbildningar samt lyfta fram användarnas behov, upplevelser och erfarenheter. Genom en tematisk analys kopplas empirin till relevanta teoretiska perspektiv, vilket möjliggör formulering av krav och användarcentrerade designprinciper.

4.1 Informanter

För att skapa en förståelse för informanternas perspektiv och erfarenheter presenteras här en översikt av de intervjuerna. Urvalet bestod av personer med varierande yrkesroller, ålder och erfarenhet inom bygg- och höjdarbete, vilket möjliggjorde flera olika perspektiv på digital utbildning och spelifiering. Informanterna representerar både mer erfarna yrkesutövare och personer som är relativt nya i branschen. Tabellen nedan ger en sammanfattande bakgrund till deltagarna och dess svar.

Tabell 4 - *Information om studiens informanter*

Informant	Bakgrund	Syn på digital utbildning	Syn på spelifiering	Centrala behov
I1	20 års åldern, ställningsmontör, ny i yrket	Flexibelt men passivt	Positivt om realistiskt	Realism, feedback
I2	30 års åldern, snickare	Smidigt men lätt att tappa fokus	Progression motiverar	Aktivt deltagande, relevans
I3	40 års åldern, ställningsmontör	Flexibelt men opersonligt	Stark potential	Scenarier, konsekvenser
I4	40 års åldern, takläggare	Föredrar praktiskt lärande	Skeptisk men öppen	Tydlighet, stegvis progression
I5	20 års åldern, takskottare	Svårt vid text tungt innehåll	Positiv	Enkelt språk, repetition
I6	50 års åldern, arbetsledare	Effektivt men ytligt	Begränsat värde	Seriositet, verklighetsanknytning
I7	20 års åldern, ställningsmontör	Bra om interaktivt	Mycket positiv	Praktiskt lärande, olika nivåer

4.2 Identifierade problem och designkrav

I intervjumaterialet identifierades flera återkommande problem relaterade till hur nuvarande fallskyddsutbildningen är utformad. Genom den tematiska analysen där kodningschemat illustrerar tydligt mönster i deltagarnas upplevelser identifierades dessa problem. Resultatet indikerar att begränsningarna inte endast berör innehållet, utan snarare hur utbildningen relaterar till användarnas verkliga arbetssituationer samt hur riskförståelse utvecklas i praktiken.

4.2.1 Brist på realism

Ett framträdande problem som identifierades var bristen på realism i utbildningen, oftast i de teoretiska och demonstrations moment präglas det av en bristande realism. Informanterna upplever utbildningen som viktig och informativ, men ändå beskrivs de inte spegla de faktiska arbetsförhållanden. Flera informanterna beskriver att utbildningen upplevs som kontrollerad och förenklad jämfört med den faktiska arbetsmiljön där stress, variation och andra oförutsägbarheter präglar vardagen. Något som identifierades var upplägget gjorde det svårt för deltagarna att relatera innehållet till praktiska arbetsmoment. En informant beskriver exempelvis att

> "*allt var ganska kontrollerat i utbildningen, men ute på arbetsplatsen stressas det mycket, samt väder och andra människor att ta hänsyn till för alla jobbar på sitt sätt." - Informant 3.*

Liknande åsikter uttryckte andra informanter att utbildningen inte fångar den faktiska variationen som uppstår när flera personer arbetar på sitt sätt. En informant förklarar att det var

> "*svårt att koppla allt till verkligheten [...] ute på jobbet går det fort och folk gör lite olika." - informant 1*.

Den tydliga bristen på realism identifieras även i relation till hur risker kommuniceras. Flera informanter beskriver att utbildningen fokuserar på genomgångar såsom bilder eller PowerPoints, något som kan förmedla en begränsad allvarhetskänsla. Även att praktiska moment och realistiska scenarier skulle göra det lättare att hantera risker. En informant sammanfattar detta genom att

> *"viktigt att utbildningen speglar verkligheten [...] olika människor gör på sitt sätt vilket ökar variationen" - Informant 3*.

Flera informanter efterfrågar scenariobaserade uppgifter där de ges möjligheten att fatta beslut i olika situationer och ta del av konsekvenserna, även simuleringar lyfts som ett alternativt förslag. Detta visar att det inte endast handlar om att öka realism, utan att skapa mer aktiva övningar som engagerar användaren och låta dem tillämpa sin kunskap. Dessa förklaringar tillsammans med tillhörande koder såsom "*svårt att tillämpa teori till praktiken*" och "*saknade verkliga arbetssituationer*", pekar på en tydlig skillnad mellan utbildningens innehåll och verkligheten där kunskapen ska tillämpas korrekt. Detta indikerar en tydlig skillnad mellan utbildningens kontext och verkligheten där kunskapen ska tillämpas. Ur ett teoretiskt perspektiv förstås detta genom teori om riskuppfattningar, där individers riskbedömning påverkas av hur konkreta och relaterbara risksituationer är (Slovic, 2010; Siegrist & Árvai, 2020). När risker presenteras i förenklad form minskar den upplevda känslan av allvar, något som kan orsaka att användaren underskattar risker i verkliga situationer (Slovic, 2010). Detta påverkar både förståelsen och faktiska beteendet ifall det finns begränsad realism. Enligt Beuran et al. (2019) och Andreolini et al. (2019) är det mest effektiva sättet att lära sig är genom realistiska och scenariobaserade övningar. Avsaknaden av sådana moment i den nuvarande utbildningen innebär en begränsning i hur väl deltagarna förbereds för verkliga arbetssituationer. Utifrån ett sociotekniskt perspektiv blir det extra tydligt att utbildningen inte tar i beaktning samspelet mellan tekniskt system, användare, och organisatorisk kontext (Baxter & Sommerville, 2011). Specifikt arbetsmiljön påverkas av flera olika faktorer såsom tidspress, variation i arbetssättet och sociala normer vilket inte speglas i utbildningen. Detta innebär att systemet inte är anpassat till den kontext där det ska användas. Även fast att utbildningen lär ut korrekt information, saknas förutsättningarna för att utveckla en situationsbaserad förståelse av risker. Genom ett användarcentrerat perspektiv indikerar att

utbildningen inte är tillräckligt anpassad efter användarnas faktiska arbetsuppgifter eller behov (Still & Crane, 2017; Chammas et al., 2015). Enligt användarcentrerad design bör ett system utvecklas med en stark koppling till användningsområdet (Chammas et al., 2015), vilket i detta fall är begränsat. Sammanfattningsvis konstaterar analysen att realism är en central faktor för att främja effektiv säkerhetsrelevant inlärning.

4.2.2 Passivt lärande och användarengagemang

Resultatet indikerar att digitala utbildningar ofta upplevs som mindre engagerande och riskerar att leda till ett mer passivt lärande. Flexibiliteten beskrivs som något positivt samt nämner flera informanter att den ger frihet samtidigt kan de bidra till att utbildningen genomförs utan aktiv bearbetning av innehållet. En informant uttrycker detta att digitala utbildningar

> *"kan vara bra för att gå igenom saker i sin egen takt, men det blir lätt passivt." - Informant 1*.

Flera beskriver att digitala moment saknar interaktivitet och att det är lätt att genomföra utbildningen utan att reflektera över innehållet. En informant sammanfattande det genom att man ibland

> *"Att man klickar sig igenom utan att tänka så mycket." - Informant 2*.

Andra informanter menar att digitala utbildningar kan kännas ytliga om man inte aktivt kräver engagemang, något en informant beskriver

> *"det kan bli ytligt om man inte aktivt engagerar sig lite extra." - Informant 5*.

Resultatet visar att digitala utbildningar riskerar att skapa ett mer passivt lärande när de saknas interaktiva moment och tydlig återkoppling, vilket understryker behovet av lärplattformar som i högre grad stödjer engagemang. Fortsättningsvis framkommer att spelifiering kan påverka användarens motivation att genomföra utbildningen. Flera informanter nämner att element såsom poäng, nivåer eller liknande funktioner kan bidra till ökat engagemang och göra utbildningen mer intressant. Samtidigt beskrivs ett annat centralt perspektiv där motivation inte innebär ökad förståelse. En informant beskriver poäng kan öka motivation men att det är feedback och återkoppling som faktiskt bidrar till ökad förståelse. Samtidigt upplever flera informanter en oro att utbildningen kan tappa sin seriositet om den blir för mycket spel, något en informant beskriver att utbildningen inte

> "*känns för mycket som ett spel*" - *informant 1*.

Ytterligare ett problem kopplat till passivt lärande och användarengagemang är bristen på tydligt återkoppling, något flera informanter lyfter som viktigt för att förstå varför ett svar är rätt eller fel. En informant beskriver att det är när man får återkoppling varför något är fel man faktiskt lär sig. Den begränsade återkopplingen bidrar därmed till det passiva lärande och hindrar en friktionsfritt lärande. Ett centralt problem som identifierades i den nuvarande utformningen av utbildningen är att den upplevs som passiv. Detta speglas i ett av svaren att de "klickar sig igenom" utan att tänka på innehållet, tyder på att utbildningen i stor grad bygger på mer passivt informationsflöde istället för ett aktivt lärande. Något som gör användaren främst till en mottagare av information istället för en aktiv deltagare. En konsekvens av detta är att användaren inte engagerar sig i lärandet, vilket begränsar möjligheten att utveckla djupare förståelse. När utbildningen inte kräver aktivt deltagande finns en risk att användaren fokuserar på att slutföra utbildningen snarare än att lära sig innehållet. Designen

av lärplattformen där funktioner och interaktionsmöjligheter påverkar hur användare engagera sig i lärandet (Chaw & Tang, 2018; Al-Dhief et al., 2024). Enligt Chaw & Tang (2018) är systemkvalitet och funktionalitet centrala faktorer för hur väl en lärplattform kommer stödja lärprocessen. Plattformar som främst distribuerar information riskerar att bli mer passiva, då de saknar interaktiva funktioner som krävs för att främja engagemang och aktivt lärande. Ur ett användarcentrerat perspektiv indikerar detta att utbildningen har en begränsad anpassning efter hur användare interagerar med systemet (Still & Crane, 2017; Chammas et al., 2015). Genom att designa efter användaren främjas det aktiva deltagandet, vilket i detta fall är begränsat. Genom linsen ur spelifiering fungerar det som ett verktyg för att öka användarnas engagemang i digitala utbildningar. Informanternas beskrivningar visar att element såsom nivåer och poäng ökar motivationen, vilket är i linje med Dicheva et al. (2015) förklaring av spelifieringens förmåga att motivera användarna. Almeida et al. (2022) förklarar att spelifieringselement som fokuserar på prestation riskerar att flytta fokus på resultat, medan element som återkoppling bidrar till ökad förståelse och reflektion, vilket reflekteras i informanternas svar om motivation och återkoppling. Wienand et al. (2024) förklarar att designen av digitala lärplattformar påverkar användarens kognitiva belastning, engagemang och dess kunskapsutveckling. Om funktionalitetet inte aktivt stimulerar aktivitet riskerar det att leda till låg motivation och begränsad kunskapsutveckling. Detta innebär att passiv design inte endast påverkar upplevelsen av ett system, utan även kvaliteten på lärandet. Sammanfattningsvis indikerar analysen att digitala lärplattformar tenderar till passivt lärande om de saknar interaktiva moment. Medan resultatet indikerar att utformningen av digitala lärplattformar behöver inkludera funktioner som aktiverar användaren i lärprocessen.

4.2.3 Riskförståelse och beteende i praktiken

Intervjuerna indikerar att informanternas teoretiska förståelse för risker kopplat till arbete på höjd är god, men konstaterar att denna inte alltid omsätts i deras praktiska arbetssituationer. Flera informanter beskriver att utbildning på ett tydliggör riskernas allvar, exempelvis genom genomgångar av fallförlopp, hängtrauman och utrustningens funktion. Samtidigt återkommer upplevelsen av att utbildningen sker i en kontrollerad miljö som inte helt speglar komplexiteten, tempo och variation på arbetsplatsen. En informant beskrev exempelvis att utbildningen "*var ganska lugn och kontrollerad, men ute på jobbet går det fort och folk gör lite olika*". En återkommande iakttagelse är att erfarenhet både kan bidra till ökad och försämrad riskmedvetenhet. Samtidigt som ökad erfarenhet bidrar till en djupare förståelse och trygghet för arbetsmomenten, beskrivs även att rutin och vana kan leda till ett mer avslappnat förhållningssätt till risker. Detta kan i sin tur resultera att individer i vissa situationer tar genvägar eller frångår säkerhetsrutiner. En informant sammanfattar detta dubbla förhållningssätt:

> *"Man vet ju att det är farligt, men det är lätt att bli lite bekväm när man gör det ofta. Då kanske man chansar lite ibland." - Informant 2*

Flera informanter understryker också att den djupare riskförståelsen utvecklas först i mötet med verkliga arbetsmoment. Det är i praktiken där tidspress, väder, kollegors beteende och varierande arbetsmoment samspelar som riskerna blir konkreta och beslut får direkt betydelse. En informant beskrev detta som att

> "det *är först när man är ute på jobbet som man verkligen förstår det i praktiken" - informant 7*.

Flera informanter beskriver att behovet av en direkt och tydlig feedback är centralt och ger ett stöd till lärandet, något som beskrivs av en informant att

> *"få veta varför något är fel gör stor skillnad och det är så jag lär mig bäst" - informant 4.*

Detta visar att utan tydlig feedback riskerar användaren att inte helt förstå hur olika beslut påverkar säkerheten i praktiken. Resultatet visar att utbildningens teoretiska innehåll utgör en central grund, men att den praktiska kontexten spelar en avgörande roll i hur risker förstås och hanteras. Risker uppfattas, tolkas och hanteras främst i direkta arbetsmoment, vilket understryker vikten av den praktiska miljöns betydelse för hur säkerhetsbeteende utvecklas. Analysen indikerar att utbildningen bidrar till en medvetenhet kring risker, men att denna förståelse inte alltid omsätts i praktiken. Informanter beskriver att de efter utbildningen har en bättre teoretisk förståelse för risker, men att faktorer i arbetsmiljön påverkar hur konsekvent säkerhetsrutiner följs i praktiken. Detta visar en tydlig skillnad mellan kunskap och handling, där utbildningen inte helt stödjer användarens förmåga att agera korrekt i verkliga situationer. Realistiska och scenariobaserade övningar är en central del i utvecklandet av säkerhetskompetens, eftersom de efterliknar verkliga situationer där riskerna oftas uppstår (Andreolini et al., 2019; Beuran et al., 2019; Katsantonis et al., 2023). Ur det teoretiska perspektivet riskuppfattning, där individers beteende i risksituationer påverkas av uppfattningen av risken (Slovic, 2010; Siegrist & Árvai, 2020). Om risken inte upplevs som akut eller relevant i stunden finns en större sannolikhet att den inte tas på allvar eller ignoreras helt, även om individen har kunskap om den. Studier visar att bristande förmåga att identifiera och tolka risker är en väsentlig orsak till osäkert beteende, där underskattning av risken ökar sannolikheten för riskfyllda beslut (Ojha et al., 2020). Detta kan kopplas till studiens resultat, där användare i vissa fall prioriterar genomförande framför säkerhet. Samtidigt framgår det att risk inte uppstår isolerat, utan i samspel mellan individ, arbetsuppgift och omgivning. Studier av arbetsplatsolyckor visar att faktorer som arbetsförhållanden och kontext påverkar hur risker uppfattas och hanteras (Nadhim et al., 2016). Faktorer såsom tidspress, gruppnormer och arbetskultur kan ha en påverkan på hur säkerhetsrutiner följs, något som indikerar att utbildningen måste ta hänsyn till för att vara effektiv. Detta är i linje med Baxter och Sommerville (2011) syn på hur beteendet formas i mellan individ, system och organisation. Analysen konstaterar att det räcker inte att endast förmedla kunskap om risker, utan det krävs att utbildningen stödjer hur denna kunskap ska tillämpas i verkligheten.

4.2.4 Begränsningar i tillgänglighet och begriplighet

Resultatet indikerar att flera informanter upplever att fallskyddsutbildningar, specifikt de teoretiska och digitala delarna präglas av begränsad tillgänglighet och varierande begriplighet. Även fast utbildningarna generellt uppfattas som viktiga och informativa, beskriver informanterna att innehållet ibland är svårt att ta till sig på grund av språk eller brist på praktisk koppling. Detta omfattar de personer med mindre erfarenhet eller för de som är ny i branschen. En återkommande iakttagelse är att utbildningens språk och mängden information kan i vissa fall skapa osäkerhet. En informant beskriver exempelvis att

> *"det är mycket text eller svåra ord. Då blir jag osäker om jag verkligen förstår rätt" - informant 5*.

Detta uttrycker andra också genom att den teoretiska delen var tung, repetitiv och svår att hålla fokus på, särskilt när majoriteten av utbildningen består av PowerPoint-material eller längre genomgångar. Något som innebär att deltagarna upplever att det blir svårt att förstå och tillämpa kunskapen.

Digitala lärsystem upplevs som flexibla och praktiska, men flera informanter beskriver samtidigt risken att det blir passivt eller mindre engagerande. En informant beskrev det genom att

> *"bara klicka sig igenom utan att tänka så mycket" - informant 2*.

Medan en annan uttryckte sig att digitala utbildningar kan kännas opersonliga och sakna känslan av allvar, något som praktiska moment förmedlar bättre. Ytterligare beskriver vissa att digitala utbildningar skapar hinder när det gäller att ställa frågor eller förklaringar i realtid. Begränsningar i förståelse relaterar till deras olika bakgrunder och erfarenhetsnivåer. Då nyare arbete beskriver att mängden information kan bli överflödig, medan andra erfarna deltagare upplever att utbildningen kan bli för repetitivt. Något som indikerar att utformningen på utbildningen inte stämmer med användarnas behov eller förkunskaper. Sammanfattningsvis visar resultatet att tillgänglighet och begriplighet utgör centrala utmaningar i fallskyddsutbildningar, vilket betonar behovet av utbildningar som är tydliga i språket, varierande och anpassade till användarnas faktiska förutsättningar.

Begränsningarna som några informanter beskriver konstateras genom ett användarcentrerat perspektiv att utbildningen inte anpassade efter användarnas kognitiva förmågor, eftersom det beskrivs att svåra ord och mycket text begränsar lärandet. Still & Crane (2017) beskriver kognitiva förmågor som en del att ta i hänsyn till vid designen av ett system, vilket förklarar varför både nybörjare och mer erfarna informanter upplever utbildningen som otillräckligt anpassad. Svårigheterna med både språk och text kan vidare förstås genom UI-designprinciper. Shojafar et al. (2010) beskriver att gränssnitt bör minska kognitiv belastning genom tydlig struktur och visuella stöd. Detta överensstämmer informanternas upplevelser av långa texter och svåra begrepp som leder till osäkerhet och minskad förståelse. Även Chaw & Tang (2018) visar att systemkvalitet och interaktivitet är en central faktor för lärandet. Eftersom informanternas beskrivning av att "*klicka sig igenom*", indikerar att utbildningen har en bristande interaktivitet och begränsade möjligheter till fördjupning. Slutligen finns det inte en tillräckligt stark koppling till användarnas faktiska arbetskontext, något Beuran et al. (2019) och Andreolini et al. (2019) förklarar som avgörande för att utveckla korrekt handlingsförmåga. Analysen konstaterar att utbildningen inte är anpassad efter användarnas behov, gränssnittet skapar onödig kognitiv belastning samt att utbildningen saknar praktisk koppling.

4.2.5 Identifierade krav på lärplattformen

Analysen av intervjumaterialet visade att deltagarnas upplevelser av tidigare utbildningar präglades av ett återkommande glapp mellan utbildningsmiljö och den faktiska arbetssituationen. Flera informanter beskrev utbildningarna som kontrollerade och teoretiska, medan verkliga arbetsmiljöer kan innehålla tidspress, varierande arbetsmetoder, väderförhållanden och mänskliga faktorer. Detta indikerar att traditionella utbildningsformer riskerar att begränsa att den teoretiska inlärningen är tillämpbar i praktiken. Kraven utgör en beskrivning av de problem och behov som framkommit i intervjuerna, och fungerar som en brygga mellan empirin och de senare formulerade designprinciper. Mot denna bakgrund identifierades ett centralt krav att det digitala lärsystemet skulle innehålla realistiska scenarier baserade på verklighetsnära risksituationer.

Tabell 5 - *Krav på lärplattform för riskmedvetenhet i utbildning*

Kravkategori	Informant	Krav	Beskrivning
Realism och kontext	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7	Lärplattformen ska inkludera realistiska och scenariobaserade moment	Utbildningen ska innehålla scenarier som speglar verkliga arbetssituationer för att minska gapet mellan teori och praktik och även stärka användarens förmåga att agera korrekt i verkligheten
	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7	Lärplattformen ska integrera kontextuella faktorer	Faktorer såsom tidspress, väderförhållanden, variation i arbetssätt och social påverkan ska inkluderas för att spegla den faktiska arbetsmiljön
	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7	Lärplattformen ska möjliggöra beslutsfattande i risksituationer	Användaren ska få fatta beslut i realistiska situationer för att utveckla handlingsförmåga och förståelse för risker
	I1, I3, I5, I7	Lärplattformen ska visualisera konsekvenser av handlingar	Konsekvenser av användarens val ska tydliggöras för att öka förståelsen av riskers allvar och påverkan
	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7	Lärplattformen ska koppla innehåll till arbetsuppgifter	Utbildningsinnehållet ska relateras till användarens faktiska arbetsmoment och erfarenheter
Aktivt lärande	I1, I2, I3, I4 I5, I7	Lärplattformen ska kräva aktiv interaktion	Utbildningen ska utformas så att användaren aktivt måste delta i lärprocessen snarare än att passivt ta del av information
	I1, I2, I3, I4 I5, I7	Lärplattformen ska innehålla interaktiva moment	Interaktiva funktioner ska användas för att stimulera engagemang, reflektion och lärande
	I1, I2, I5	Lärplattformen ska motverka passivt genomförande	Designen ska förhindra att användare enbart klickar sig igenom utbildningen utan att bearbeta innehållet
	I1, I2, I3, I4, I7	Lärplattformen ska ge kontinuerlig återkoppling	Användaren ska få direkt och tydlig feedback på sina handlingar för att stödja lärandeprocessen

	I1, I2	Lärplattformen ska strukturera progression	Utbildningen ska innehålla tydliga mål, delmål och progression för att vägleda användaren genom lärandet
Riskförståelse	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7	Lärplattformen ska stödja situationsbaserad riskförståelse	Lärande ska fokusera på att utveckla förståelse för hur risker uppstår och hanteras i praktiska situationer
	I1, I3, I4, I7	Lärplattformen ska synliggöra korrekt och felaktigt beteende	Lärplattformen ska tydligt visa skillnaden mellan säkra och osäkra handlingar
	I1, I2, I3, I4, I7	Lärplattformen ska uppmuntra reflektion	Användaren ska ges möjlighet att reflektera över sina beslut och påföljder
	I2, I6	Lärplattformen ska motverka underskattning av risk	Utformningen ska bidra till att användaren uppfattar risker som relevanta och allvarliga
	I1, I3, I4, I5	Lärplattformen ska ta hänsyn till arbetsmiljöfaktorer	Lärplattformen ska inkludera faktorer som påverkar beteende i praktiken, såsom kultur, normer och tidspress
Anpassning och tillgänglighet	I7	Lärplattformen ska anpassas efter erfarenhetsnivå	Innehållet ska anpassas efter användarens kunskapsnivå och tidigare erfarenheter
	I5, I7	Lärplattformen ska presentera information tydligt	Språk och innehåll ska vara lättförståeligt för att minska osäkerhet och förbättra inlärning
	I5, I7	Lärplattformen ska minimera kognitiv belastning	Designen ska vara strukturerad och visuellt tydlig för att underlätta förståelse och navigering
	I5	Lärplattformen ska erbjuda varierande lär format	Informationen ska presenteras genom flera format, exempelvis visuellt, textuellt och interaktivt
	I1	Lärplattformen ska möjliggöra flexibel användning	Lärplattformen ska kunna användas flexibelt utan att det påverkar engagemang eller lärandekvalitet negativt
Feedback	I2, I3, I4	Ska ge direkt återkoppling	Användaren ska få direkt feedback för sina handlingar för att öka förståelsen

	I2, I3, I4	Ska ge förklarande feedback	Återkopplingen ska förklara varför ett svar är rätt eller fel
	I2, I3, I4	Stödja reflektion genom feedback	Återkopplingen ska uppmuntra användaren att reflektera över sina val
	I4	Tydlig och begriplig återkoppling	Återkopplingen ska vara lätt och tydligt formulerad
	I1, I3 I4, I5, I7	Visualisera konsekvenser	Feedbacken ska visa konsekvenser av användarens beslut för att stärka risk förståelsen

När intervjumaterialet blivit analyserat konstaterades att informanterna upplevde ett tydligt glapp mellan utbildningens teoretiska upplägg och den faktiska arbetsmiljön. Vidare beskrev informanterna att verkliga arbetssituationer påverkades av tidspress, varierande arbetsmetoder och oförutsägbara risksituationer. Detta indikerar ett behov av realistiska och scenariobaserade moment som kan främja användarnas förmåga att omsätta teoretisk kunskap i praktiken. Resultatet kan förstås lättare igenom studier om säkerhetsutbildningar och scenariobaserat lärande, där realistiska utbildningsmiljöer beskrivs som centrala för att utveckla handlingsförmåga och riskmedvetenhet i säkerhetskritiska situationer (Andreolini et al., 2019; Katsantonis et al., 2023). Resultatet indikerar ytterligare att informanterna efterfrågade ett mer aktivt och interaktivt lärande. Då traditionella utbildningar upplevdes i flera fall som passiva, där användarna huvudsakligen tar del av information utan att reflektera över sina handlingar. Denna efterfrågan ledde till identifieringen av krav kopplade till interaktivitet, återkoppling och tydlig progression. Baserat utifrån användarcentrerad design och spelifiering kan detta förstås som att användarnas aktivitet och kontinuerliga återkoppling är central för att skapa engagemang och stödja lärprocessen (Still & Crane, 2017; Hunicke et al., 2004). Fortsättningsvis indikerar också att riskförståelse har en central roll i utbildningen. Informanterna beskrev att risker ofta normaliseras i arbetsmiljön, vilket kan bidra till att farliga situationer underskattas något som beskrivs av en informant att

> *"Man vet ju att det är farligt, men det är lätt att bli lite bekväm när man gör det ofta. Då kanske man chansar lite ibland." - Informant 2*

Detta kan förstås genom riskuppfattning teori där individens individuella riskbedömningar påverkas av erfarenheter och sociala faktorer snarare än enbart den verkliga risken (Slovic, 2010; Siegrist & Árvai, 2020). Baserat på denna bakgrund identifierades krav kopplade till visualisering av konsekvenser, reflektion och situationsbaserat beslutsfattande. Då fokus bör ligga på scenariobaserade utmaningar och återkoppling istället för tävlingsmoment, eftersom målet är att främja riskmedvetenhet snarare än prestation.

4.3 Designprinciper för lärplattformen

Utifrån den genomförda problemidentifieringen, teoriavsnittet och analysen av intervjuerna har ett antal designprinciper formulerats för utvecklingen av en digital och spelifierad fallskyddsutbildning. Dessa togs fram genom en analytisk sammanställning av kategorier av designprinciper i *tabell 1* samt olika spelifieringselement från *tabell 2*. Principerna syftar till att möta användarnas behov av ökat

engagemang, förbättrad riskförståelse samt en utbildning som upplevs vara relevant i relation till verkliga arbetssituationer. Designprinciperna baseras dels på användarcentrerad design, där lösningen utformas utifrån användarnas erfarenheter och behov, och delvis på studier om spelifiering, lärande och riskuppfattning. Tillsammans fungerar principerna som riktlinjer för utvecklingen av prototypen och som ett praktiskt bidrag till framtida digital säkerhetsutbildning inom byggbranschen.

Utifrån de identifierade kraven i *tabell 5* formulerades ett antal designprinciper för utvecklingen av den digitala och spelifierade fallskyddsutbildningen. Kraven representerar användarnas behov och förväntningar och beskriver vilka egenskaper lärplattformen bör uppfylla för att stödja lärande, engagemang och riskmedvetenhet. Genom att integrera dessa krav och relatera dem till studiens teoretiska ramverk (*se figur 1*), bland annat användarcentrerad design, spelifiering, MDA-ramverket och teorier om riskuppfattning, så konkretiseras de till mer övergripande och handlingsorienterade designprinciper. Dessa designprinciper utgör rekommendationer som beskriver hur utbildningen bör utformas för att vara pedagogiskt effektiv, motiverande och relevant i förhållande till verkliga arbetssituationer. *Tabell 6* presenterar de slutliga designprinciperna tillsammans med deras beskrivning och syfte.

Tabell 6 - *De framtagna designprinciperna*

Designprincip	**Beskrivning**	**Syfte**
DP1: Verklighetsnära scenarier	Utbildningen ska innehålla autentiska arbetssituationer och visuella representationer för att tydliggöra risker exempelvis arbete på ställning, tak eller stege	Öka förståelsen för risker och stärka relevansen mellan utbildning och praktiskt arbete
DP2: Omedelbar feedback	Användaren ska direkt få återkoppling på val och handlingar, inklusive konsekvenser av felaktiga beslut	Stärka lärande och förståelse för risker
DP3: Progression genom nivåer	Utbildningsinnehållet delas upp i nivåer där svårighetsgraden ökar successivt	Skapa struktur och motivation i lärandet
DP4: Meningsfull poängsättning	Poäng ges för korrekta säkerhetsbeslut, identifierade risker och genomförda moment	Förstärka önskat beteende och öka engagemang
DP5: Balans mellan spel och seriositet	Användningen av spelifierade element ska stödja lärandet utan att minska utbildningens allvar eller trovärdighet	Säkerställa att säkerhetsfokus bibehålls vid implementering av spelifiering
DP6: Enkel och tydlig användning	Plattformen ska vara lättnavigerad, tydlig och fungera oavsett digital vana	Minska frustration och kognitiv belastning

DP7: Repetitionsbaserad utbildning	Centrala moment återkommer genom quiz, scenarioövningar eller repetition	Förbättra minne och djupinlärning genom repetition
DP8: Individanpassad utveckling	Systemet ska kunna anpassa innehåll efter användarens prestation och tidigare erfarenheter	Skapa relevant och effektiv utbildning för olika användare

Principer i *tabell 6* visar att en effektiv digital fallskyddsutbildning inte enbart bör fokusera på informationsöverföring, utan även motivation, realism och användarupplevelse. Resultatet indikerar att spelifiering har potential att stärka lärandet när den används som ett verktyg för att uppnå utbildningens säkerhetsmål, snarare än som ett inslag utan tydlig funktion. För att bidra med ytterligare tydlighet kategoriserades designprinciperna under huvudsakliga teman enligt nedan.

Pedagogiska designprinciper

- DP1 Verklighetsnära scenarier
- DP2 Omedelbar Feedback
- DP7 Repetitionsbaserad utbildning
- DP8 Individanpassad utveckling

Motivationsdrivande designprinciper

- DP3 Progression genom nivåer
- DP4 Meningsfull poängsättning

Användbarhets- och balansprinciper

- DP5 Balans mellan spel och seriositet
- DP6 Enkel och tydlig användning

Resultaten visade att flera deltagare upplevde spelifierade element, såsom poäng och nivåsystem som motiverande i digitala utbildningsmiljöer. Informanter beskrev att sådana element kunde bidra till att utbildningen upplevdes som mer engagerande och skapa en vilja att fortsätta genomföra utbildningsmoment. Enligt Chammas et al. (2015) kan detta förstås ur ett användarcentrerat perspektiv, där designen utformas utifrån användarnas behov av motivation, engagemang och kontinuerlig återkoppling under lärprocessen. Tidigare studier visar att spelifiering kan öka användares deltagande och engagemang genom att skapa tydliga mål, belöningar och möjlighet till progression i utbildningssammanhang. Samtidigt betonas vikten av att spelifierade element utformas med hänsyn till användarnas upplevelser och utbildningens syfte för att undvika att fokus flyttas från lärande till enbart prestation (Almeida et al., 2022). Inom MDA-ramverket kan motivation genom spelifiering förstås som en mekanism där systemet använder poäng, nivåer och progression för att belöna användarens aktivitet och prestationer. Dessa mekanismer skapar en dynamik där användaren uppmuntras att fortsätta interagera med utbildningen och genomföra fler moment för att uppnå progression (Robson et al., 2015). Den estetiska upplevelsen blir en känsla av motivation, prestation och engagemang, vilket kan bidra till ökad aktivitet i utbildningen och skapa ett kontinuerligt lärande (Hunicke et al., 2004).

4.4 Tillämpning av designprinciper

Designprincip 1: Verklighetsnära scenarier

För att stärka användarnas riskförståelse och öka utbildningens relevans, bör utbildningen inkludera autentiska och scenariobaserade arbetssituationer, eftersom informanterna betonade att kopplingen till verkliga arbetsförhållanden är avgörande för att kunna omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling.

Designprincip 2: Omedelbar feedback

För att stödja lärande och fördjupa förståelsen för risker, bör användaren få direkt och tydlig återkoppling på sina val och handlingar, eftersom omedelbar feedback hjälper användaren att förstå konsekvenserna av både korrekta och felaktiga beslut

Designprincip 3: Progression genom nivåer

För att skapa struktur och upprätthålla motivation i lärandet bör utbildningsinnehållet delas upp i nivåer med successivt ökande svårighetsgrad, eftersom tydlig progression hjälper användaren att uppleva utveckling och bibehålla engagemanget över tid

Designprincip 4: Meningsfull poängsättning

För att förstärka önskat beteende och öka användarnas engagemang bör poäng tilldelas för korrekta säkerhetsbeslut och identifierade risker, eftersom belöningssystem kan motivera användaren att aktivt delta i utbildningen och fokusera på rätt handlingar.

Designprincip 5: Balans mellan spel och seriositet

För att säkerställa att utbildningens trovärdighet och säkerhetsfokus bibehålls, bör spelifiering användas som ett stöd för lärandet snarare än som ett självändamål, eftersom ett allt för spelbetonat upplägg riskerar att minska upplevelsen av utbildningens betydelse.

Designprincip 6: Enkel och tydlig användning

För att minska frustrationen och kognitiv belastning bör plattformen vara lätt att navigera och informationen presenteras på ett strukturerat och lättförståeligt sätt, eftersom en tydlig användardesign minskar den kognitiva belastningen på användaren och mer fokus kan riktas åt lärandet.

Designprincip 7: Repetitionsbaserad utbildning

För att stärka minne och befästa kunskap bör centrala moment återkomma genom exempelvis quiz, scenarioövningar och reflekterande uppgifter, eftersom repetition bidrar till djupare förståelse och ökad sannolikhet att kunskapen senare omsätts i praktiken.

Designprincip 8: Individanpassad utveckling

För att skapa en relevant och effektiv utbildning för användare med olika erfarenhetsnivåer bör systemet kunna anpassa innehåll och svårighetsgrad utifrån användarens prestation och tidigare kunskaper, eftersom individanpassning ökar både motivation och effektivitet vid inlärning.

Sammanfattning av designprinciper

Sammanfattningsvis visar designprinciperna att en effektiv digital och spelifierad fallskyddsutbildning behöver kombinera realistiska scenarier, kontinuerlig återkoppling och pedagogisk progression med väl avvägda spelifieringselement. Principerna betonar särskilt vikten av att utbildningen upplevs som relevant för användarnas verkliga arbetssituationer samtidigt som den är engagerande, lätt att använda och anpassad efter individuella behov. Något som tidigare studier beskriver att scenariobaserade övningar är en central del i utvecklandet av säkerhetskompetens, eftersom de efterliknar verkliga situationer där riskerna oftas uppstår (Andreolini et al., 2019; Beuran et al., 2019; Katsantonis et al., 2023). Kopplat till motivation och förståelse beskriver en informant att

"Poäng blir mer motivation, men feedback hjälper en att förstå." - informant 2

Detta beskrivs även av Laine & Lindberg (2020) att poäng kan vara motivationsskapande genom att de både blir utmanande men också ett tävlingsmoment. Laine & Lindberg (2020) menar också att vid ett eventuellt misstag så ska användbar, konstruktiv och uppmuntrande feedback delas ut vilket också är i linje med bland annat det informant 2 framförde. Fortsättningsvis så utgör designprinciperna därmed ett generellt bidrag som kan användas som vägledning vid utveckling av digitala säkerhetsutbildningar inom byggbranschen och andra verksamheter där riskmedvetenhet och korrekt beslutsfattande är centrala.

4.5 Utvärdering av designprinciper

Designprinciperna kan delvis utvärderas genom att validera designprinciperna med informanterna, och ur ett teoretiskt perspektiv stöds principerna av tidigare studier inom spelifiering, användarcentrerad design och riskuppfattning. Laine och Lindberg (2020) beskriver att omedelbar feedback kan stärka lärande, medan realistiska scenarier utvecklar bättre förståelse inom riskfyllda områden (Andreolini et al., 2019; Beuran et al., 2019; Katsantonis et al., 2023). Samtidigt förklara Slovic (2010) designval där riskerna överdrivs kan få en negativ effekt genom att användarna avskräcks, därav måste en balans infinnas (Slovic, 2010). En enklare validering genomfördes där de framtagna designprinciperna presenterades för tre av studiens informanter. Informanterna fick ta ställning till om principerna upplevdes som realistiska i relation till deras arbetsvardag och om de bedöms kunna stärka förståelsen för risker samt om någon viktig aspekt saknas.

Tabell 7 - *Informanternas svar från valideringen*

Informant	**Svar**	**Användbara designprinciper**
Informant 2	"...får se riktiga situationer… om man får välja vad man gör och därefter se vad som händer…"	DP1, DP7
Informant 3	"...feedbacken är det viktigaste… det är bra om det byggs upp i steg…"	DP2, DP3
Informant 5	"...enkelt att använda… poäng kan göra det roligare men inte för mycket…"	DP6, DP4, DP5

Resultatet visade att principerna generellt uppfattades som relevanta och användbara. Särskilt DP1 (verklighetsnära scenarier), DP2 (omedelbar feedback) och DP6 (enkel och tydlig användning) lyftes fram som viktiga för att skapa en utbildning som både känns trovärdig och fungerar i praktiken. Informanterna betonade samtidigt att spelifierade inslag bör användas med en balans så att utbildningens säkerhetsfokus inte försvagas, vilket stärker relevansen för DP5 (balans mellan spel och seriositet). Sammantaget indikerar utvärderingen att designprinciperna har praktisk relevans och potential att bidra till en mer engagerande och lärorik digital fallskyddsutbildning.

5 Diskussion

Denna studie har undersökt hur spelifiering kan användas i digitala säkerhetsutbildningar för att påverka lärande och riskmedvetenhet. Resultaten visar att spelifiering har potential att både stärka engagemang och förståelse, men också att skapa nya utmaningar kopplade till realism, seriositet och designval. I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån tre centrala pelare, användarupplevelse och motivation, riskuppfattning och realism, samt designimplikationer och balans i spelifiering.

5.1 Spelifieringens påverkan på motivation och engagemang

Ett återkommande resultat är att spelifiering kan öka motivationen, särskilt genom element såsom poäng, nivåer och feedback. Detta ligger i linje med tidigare studier som visar att spelmekanismer kan fungera som starka drivkrafter för engagemang, särskilt genom yttre motivationer som belöningar och progression (Laine & Lindberg, 2020). Samtidigt visar resultaten att denna typ av motivation främst bidrar till att öka aktivitet snarare än förståelse. Detta kan förstås genom skillnaden mellan yttre och inre motivation, medan poängsystem kan få användare att fortsätta interagera med utbildningen, är det inte säkert att det leder till ett djupare lärande. Informanternas utsagor, exempelvis att "poäng blir mer motivation, men feedback hjälper en att förstå", indikerar att spelifiering behöver kompletteras med andra meningsfulla element för att skapa ett mer djupgående lärande.
Vidare framkommer det att digitala utbildningar ibland upplevs som passiva och ytliga, vilket riskerar att minska engagemanget. Detta överensstämmer med tidigare studier som visar att digitala utbildningar kräver väl utformade system och interaktion för att vara effektiv (Chaw & Tang, 2018). Spelifiering kan här fungera som ett verktyg för att aktivera användaren, men endast om den integreras på ett genomtänkt sätt.

5.2 Riskuppfattning och realism

Ett centralt fynd är att realism spelar en avgörande roll för hur användaren uppfattar risker. Informanterna beskriver en tydlig brist på koppling mellan utbildning och de verkliga arbetsförhållanden, vilket minskar deras möjlighet att omsätta kunskap till praktisk handling. Detta kan kopplas till studier om riskuppfattning, där individens tidigare erfarenhet och upplevda närhet till risk påverkar deras riskbedömningar (Siegrist & Árvai, 2020). När utbildningen upplevs som "kontrollerad" och inte speglar verkligheten minskar relevansen för utbildningen, vilket i sin tur påverkar både lärande och beteende. Resultatet visar också att faktorer som stress, tidspress och variation i arbetsmiljöer saknas i utbildningen. Detta blir problematiskt eftersom risker i byggbranschen ofta uppstår i komplexa och dynamiska miljöer (Nadhim et al., 2016). Därför blir det tydligt att spelifierade lösningar måste inkludera realistiska scenarier för att effektivt stödja riskmedvetenhet. Samtidigt erbjuder spelifiering möjligheter att simulera sådana situationer på ett säkert sätt, genom exempelvis scenariobaserade uppgifter kan användare få uppleva konsekvenser av riskbeteenden, vilket kan stärka förståelsen.

5.3 Balans mellan spelifiering och seriositet

Ett tredje centralt resultat är behovet av balans mellan spelifiering och utbildningens seriositet. Informanterna uttrycker att vissa element kan göra att utbildningen upplevs som mindre seriös. Detta är i linje med forskning som visar att spelifiering också kan ha negativa effekter, såsom minskad motivation, irrelevans eller försämrad prestation om den används felaktigt (Almeida et al., 2022).

Särskilt i säkerhetsutbildningar, där innehållet kan påverka liv och hälsa, blir denna balans extra viktig. Resultatet visar att användare accepterar spelifiering så länge den upplevs som stödjande och inte distraherande. Detta innebär att spelifiering bör integreras på ett sätt som stärker utbildningens syfte snarare än att konkurrera med det.

5.4 Spelifiering kontra speldesign

Spelifiering och speldesign är nära relaterade begrepp, men de beskriver olika aspekter av hur spelbaserade inslag används i utbildningssammanhang. Spelifiering avser användningen av utvalda spelelement, såsom poäng, nivåer och feedback, i sammanhang som i grunden inte är spel. Syftet är att öka användarnas motivation och engagemang i aktiviteter som exempelvis lärande och utbildningar (Almeida et al., 2022). Speldesign däremot, handlar om den övergripande utformningen av en spelupplevelse, där mål, regler, progression, utmaningar och återkoppling förvisso används, men struktureras för att skapa en sammanhängande och meningsfull användarupplevelse (Laine & Lindberg, 2020).

Skillnaden mellan begreppen kan beskrivas som att spelifiering fokuserar på vilka spelelement som används, medan speldesign fokuserar på hur dessa element kombineras och organiseras för att stödja ett visst syfte (spelets syfte). En utbildning kan alltså innehålla spelifierade element utan att vara utformad enligt principer för god speldesign. Om spelelement införs isolerat, utan tydlig koppling till utbildningens mål och användarnas behov, finns en risk att de uppfattas som ytliga eller irrelevanta. Tidigare studier visar att spelifiering kan ge begränsad eller till och med negativ effekt när elementen saknar pedagogisk förankring eller upplevs som distraherande (Almeida et al., 2022).

5.5 Designimplikationer

Utifrån resultaten kan flera viktiga designimplikationer identifieras, för det första behöver spelifierade utbildningar kombinera motivation med förståelse. Detta innebär att belöningssystem bör kompletteras med tydlig och direkt feedback som stödjer lärandet. För det andra är realism en avgörande faktor, utbildningar bör utformas så att de speglar verkliga arbetsförhållanden, inklusive komplexitet och variation. Detta kan uppnås genom scenariobaserade moment eller simuleringar. Och för det tredje så krävs en medveten balans i användning av spelifiering, element som riskerar att sänka seriositeten bör användas med försiktighet, särskilt i sammanhang inom utbildningen som är mer säkerhetskritiska.

5.6 Sammanfattande reflektion

Sammanfattningsvis visar studien att spelifiering kan vara ett kraftfullt verktyg i säkerhetsutbildning, men dess effekt är starkt beroende av hur den utformas. Spelifiering kan öka motivation och engagemang, men utan realism och pedagogisk förankring riskerar utbildningen att bli ytlig och kontraproduktiv. Diskussionen pekar därmed på vikten av en balanserad och användarcentrerad design, där spelifiering inte ses som ett krav utan som ett potentiellt medel för att förbättra lärande och riskmedvetenhet.

6 Slutsats

Denna studie har haft som syfte att bidra till systemutveckling av digitala lärplattformar genom att identifiera användarcentrerade designprinciper för hur spelifiering kan utformas i fallskyddsutbildningar, med ett särskilt fokus på säkerhetsmedveten inlärning. I slutsatsen sammanfattas de viktigaste resultaten från analysen och hur dessa besvarar forskningsfrågorna. Fokus ligger på vilka spelifieringselement som stödjer riskmedvetenhet samt hur dessa påverkar användarnas lärande och förståelse i relation till verkliga arbetssituationer.

Forskningsfråga 1: Vilka spelifieringselement stödjer användarnas riskmedvetenhet i fallskyddsutbildningar?

Resultatet indikerar att spelifieringselement kan främja riskmedvetenhet när den kopplas till realistiska och situationsbaserade scenarier. Ett centralt område för dessa element är att användare får fatta beslut i arbetsnära situationer och direkt se konsekvenserna av sina beslut. Detta gör riskerna mer konkreta och lättare att förstå i relation till det verkliga arbetet. Vidare lyfts återkoppling fram som ett centralt element, där tydlig förklaring av varför ett beslut är rätt eller fel bidrar till ökad förståelse, samt att visualiserar konsekvenserna förstärks och tydliggörs allvaret av riskerna. Även progression och nivåer bidrar genom att strukturera lärandet och skapa en stegvis utveckling av risk förståelsen. Poäng och belöningssystem kan öka motivationen, men bör användas med försiktighet då de kan flytta fokus från lärande till prestation. Sammanfattningsvis stöds riskmedvetenhet främst av spelifieringselement som kopplar lärandet till verkliga situationer, beslut och konsekvenser snarare än enbart belöningsbaserade element.

Forskningsfråga 2: Vilka krav kan identifieras som grund för användarcentrerade designprinciper?

Det krav som identifierades som grund för användarcentrerade designprinciper handlar huvudsakligen om att skapa en lärplattform som är realistisk, interaktiv och anpassad till användarnas arbetskontrakt. Resultatet indikerar att utbildningen behöver minska skillnaden mellan teori och praktik genom scenariobaserade moment som speglar verkliga arbetssituationer och inkluderar faktorer såsom tidspress, arbetsförhållanden och social påverkan. Det framkommer ytterligare krav på aktivt lärande där användaren engageras genom interaktion, beslutsfattande och kontinuerlig återkoppling. Istället för att passivt ta del av information bör användaren aktivt delta i lärprocessen och ges möjlighet att reflektera över sina val och dess konsekvenser. Resultatet visar att även riskförståelse är ett centralt krav. Något som lärplattformen bör stödja genom situationsbaserat lärande, synliggöra olikheten mellan säkra och osäkra beteenden samt visualisera konsekvenser av olika beslut. Vilket kan bidra till att motverka normalisering och underskattning av risker i arbetsmiljön. Slutligen identifierades krav relaterade till anpassning och tillgänglighet, där utbildningen bör anpassas efter användarens erfarenhetsnivå, presentera innehållet på ett tydligt och lättförståeligt sätt samt tillgodose förklarande återkopplingar som stödjer fortsatt lärande.

6.1 Studiens bidrag

Studien bidrar med kunskap hur spelifiering kan förstås i säkerhetskritiska utbildningar. Tidigare studier om spelifiering i digitala lärsystem har fokuserat på generella utbildningsmiljöer, motivation och engagemang (Dicheva et al., 2015), utan att ta hänsyn till specifika krav som ställs när felaktiga beslut kan få konsekvenser. Studien bidrar till denna lucka genom att tillämpa MDA-ramverket, användarcentrerad design och teori om riskuppfattning i ett kombinerat ramverk anpassat för

lärplattformar. Studien visar att MDA-ramverket är ett användbart verktyg för att analysera hur olika spelifierade elements mekanik skapar dynamiker och estetik (Hunicke et al., 2004; Robson et al., 2015), kopplat till användarnas riskmedvetenhet. Studien bidrar med åtta användarcentrerade designprinciper för spelifierade fallskyddsutbildningar. Principerna utgör ett stöd för systemutvecklare som vill utveckla digitala utbildningar med ett fokus på riskmedvetenhet, samt är empiriskt förankrade till användarnas faktiska erfarenheter och behov. Respondentvalidering indikerar att principerna upplevs som relevanta och realistiska, vilket stärker dess användbarhet i faktiska utbildningsmiljön

6.2 Vidare forskning

En naturlig fortsättning för studien är att implementera och testa de framtagna designprinciperna i en testmiljö eller lärplattform. Studien identifierade och formulerade endast principerna, utan att mäta deras faktiska effekt på riskmedvetenhet eller beteendeförändring. Detta skapar möjligheten för framtida studier att genomföra kontrollerade experiment eller longitudinella studier för att utvärdera ifall designprinciperna faktiskt fungerar i praktiken, och i vilken grad de bidrar till säkrare beteende på arbetsplatserna. En ytterligare relevant riktning gällande individanpassning, då resultatet indikerar att informanternas erfarenhetsnivå och bakgrund påverkar i stor utsträckning hur man uppfattar utbildningsmaterialet. En framtida studie kan då undersöka hur adaptiva system som anpassar svårighetsgrad, innehåll och spelifieringselement baserat på användarens erfarenheter och prestationer, kan utformas för säkerhetskritiska utbildningar. En värdefull studie hade kunnat undersöka hur de identifierade designprinciperna är överförbara till andra branscher såsom gruvindustrin eller sjukvården, där liknande fenomen mellan lärande, engagemang och säkerhet finns. Avslutningsvis bör framtida forskning fokusera på de sociala aspekterna av spelifiering då arbete på höjd sker ofta i grupp, något som påverkar säkerheten genom gruppdynamik, normer och individers beteenden. Vilket hade varit genomförbart av studier som undersöker hur sociala spelifieringselement kan utvecklas för att stärka den gemensamma riskmedvetenheten.

7 Referenser

Acar, E., Wall, J., McNamee, F., Carney, M., & Öney-Yazici, E. (2008). Innovative safety management training through e-Learning. *Architectural Engineering and Design Management, 4*(3–4), 239–250. https://doi.org/10.3763/aedm.2008.0085

Albert, L., & Routh, C. (2021). Designing impactful construction safety training interventions. *Safety, 7*(2), 42. https://doi.org/10.3390/safety7020042

Al-Dhief, F. T., Nasser, A. A., Tharikh, S. M., Nasser, H. A., Al-Mosleh, A. a. G., Albadr, M. a. A., & Alsemawi, M. R. M. (2024). Review of learning management systems: history, types, advantages, and challenges. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 33*(1), 350. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v33.i1.pp350-360

Almeida, C., Kalinowski, M., Uchôa, A., & Feijó, B. (2022). Negative effects of gamification in education software: Systematic mapping and practitioner perceptions. *Information and Software Technology, 156*, 107142. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107142

Andreolini, M., Colacino, V. G., Colajanni, M., & Marchetti, M. (2019). A framework for the evaluation of trainee performance in cyber range exercises. *Mobile Networks and Applications, 25*(1), 236–247. https://doi.org/10.1007/s11036-019-01442-0

Baxter, G., & Sommerville, I. (2011). Socio-technical systems: From design methods to systems engineering. *Interacting With Computers, 23*(1), 4–17. https://doi.org/10.1016/j.intcom.2010.07.003

Beuran, R., Tang, D., Tan, Z., Hasegawa, S., Tan, Y., & Shinoda, Y. (2019). Supporting cybersecurity education and training via LMS integration: CyLMS. *Education and Information Technologies, 24*(6), 3619–3643. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09942-y

Chammas, A., Quaresma, M., & Mont'Alvão, C. (2015). A Closer Look on the User-Centred Design. Procedia Manufacturing, 3, 5397–5404. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.656

Chaw, L. Y., & Tang, C. M. (2018). What makes learning management systems effective for learning? *Journal of Educational Technology Systems, 47*(2), 152–169. https://doi.org/10.1177/0047239518795828

Clegg, C. W. (2000). Sociotechnical principles for system design. *Applied Ergonomics, 31*(5), 463–477. https://doi.org/10.1016/s0003-6870(00)00009-0

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference,* 9–15. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. *Educational Technology & Society, 18*(3), 75–88.

Domuta, A. D., Libal, O., & Strauss, C. (2023). Health and fitness apps: An analysis of gamification elements in the Austrian App Store. CEUR Workshop Proceedings, 3609, 1–10.

Fu, K. K., Yang, M. C., & Wood, K. L. (2015). *Design principles: The foundation of design*. In Proceedings of the ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2015). https://doi.org/10.1115/DETC2015-46157

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2005). How many interviews are enough? *Field Methods, 18*(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822x05279903

Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? – A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 3025–3034. IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377

Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI, 4*(1), 1-5.

Jacobsen, D. I. (2024). *Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder* (3:e uppl.). Studentlitteratur.

Katsantonis, M. N., Manikas, A., Mavridis, I., & Gritzalis, D. (2023). Cyber range design framework for cyber security education and training. *International Journal of Information Security, 22*(4), 1005–1027. https://doi.org/10.1007/s10207-023-00680-4

Könings, K. D., Seidel, T., & van Merriënboer, J. J. G. (2014).
Participatory design of learning environments: Integrating perspectives of students, teachers, and designers. *Instructional Science, 42*(1), 1–9.
https://doi.org/10.1007/s11251-013-9305-2

Laine, T. H. & Lindberg, R. S. N. (2020). Designing Engaging Games for Education: A Systematic Literature Review on Game Motivators and Design Principles. *IEEE Transactions on Learning Technologies, 13*(4), 804-821, doi: 10.1109/TLT.2020.3018503

Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). *Doing a thematic analysis: A practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars.* AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8(3).

Marache-Francisco, C., & Brangier, E. (2013). Process of gamification: From the consideration of gamification to its practical implementation. In Proceedings of the Sixth International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services (CENTRIC 2013).

Mora, A., Riera, D., Gonzalez, C., & Arnedo-Moreno, J. (2015). *A literature review of gamification design frameworks.* Proceedings of the 7th International Conference on

Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games), 1–8. https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2015.7295760

Nadhim, E. A., Hon, C., Xia, B., Stewart, I., & Fang, D. (2016). Falls from height in the construction industry: A critical review of the scientific literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(7),* 638. https://doi.org/10.3390/ijerph13070638

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books.

Ojha, A., Seagers, J., Shayesteh, S., Habibnezhad, M., & Jebelli, H. (2020). Construction safety training methods and their evaluation approaches: A systematic literature review. Proceedings of the 8th International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM 2020), 188–193.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/mis0742-1222240302

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (4th ed.). Wiley.

Rabah, J., Cassidy, R., & Beauchemin, R. (2018). *Gamification in education: Real benefits or edutainment?* European Conference on eLearning. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28673.56162

Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.

Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J. H., McCarthy, I., & Pitt, L. (2015). Is it all a game? Understanding the principles of gamification. *Business Horizons, 58*(4), 411–420. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.006

Ruslin, Mashuri, S., Abdul Rasak, M. S., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). *Semi-structured interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies.* IOSR Journal of Research & Method in Education, 12(1), 22–29. https://doi.org/10.9790/7388-1201052229

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68

Sanchez, L., Penarreta, J., & Poma, X. S. (2024). Learning management systems for higher education: a brief comparison. *Discover Education, 3*(1). https://doi.org/10.1007/s44217-024-00143-5

Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research methods for business students* (7. ed.). Pearson Education.

Seaborn, K., & Fels, D. I. (2014). Gamification in theory and action: A survey. *International Journal of Human-Computer Studies, 74*, 14–31. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006

Shojafar, M., Barzegar, S., Aeini, F., Rashidi, H., & Haqparst, A. (2010). The Practical Guidelines for Designing User Interface in Virtual Learning Environment. In CSREA EEE (pp. 26-32).

Siegrist, M. and Árvai, J. (2020), Risk Perception: Reflections on 40 Years of Research. Risk Analysis, 40: 2191-2206.
https://doi.org/10.1111/risa.13599

Slovic, P. (2010). The psychology of risk. Saúde e Sociedade, 19(4), 731–747.
https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000400002

Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

Still, B., & Crane, K. (2017). Fundamentals of user-centered design: A practical approach. CRC press.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wienand, M., Wulfert, T., & Hoang, H. (2024). Design principles for e-learning platforms featuring higher-education students' enterprise systems end-user training. *Discover Education, 3*, Article 82.
https://doi.org/10.1007/s44217-024-00165-z

Bilagor

Intervjuguide

Inledning till intervju

- Presentera studiens syfte.
- Informera om att deltagandet är anonymt och frivilligt.
- Be om samtycke till inspelning.
- Förklara att intervjun handlar om upplevelser av utbildning, riskmedvetenhet och spelifiering.

Bakgrund och erfarenhet

1. Kan du berätta lite om din roll och erfarenhet inom ditt arbete?
2. Har du tidigare genomgått någon fallskyddsutbildning?
3. Hur upplevde du utbildningen?

Följdfrågor:

- Vad tyckte du fungerade bra i utbildningen?
- Vad tyckte du fungerade mindre bra?

Uppfattning om risk och säkerhet

1. Hur upplever du riskerna kopplade till arbete på höjd?
2. Hur tycker du att utbildningar påverkar din förståelse för dessa risker?

Följdfrågor:

- Finns det moment i utbildningen som tydliggör riskerna?
- Har utbildningen påverkat hur du tänker kring säkerhet?

Upplevelser av digitala lärsystem

1. Har du erfarenhet av digitala utbildningar eller lärplattformar?
2. Hur upplever du att digitala utbildningar fungerar jämfört med traditionella utbildningar?

Följdfrågor:

- Vad fungerar bra?
- Vad fungerar mindre bra?

Spelifiering i utbildning

1. Har du tidigare erfarenhet av spelifierade utbildningar eller appar som använder element som poäng, nivåer, märken eller topplistor?
2. Vilka spelifieringselement påverkar din motivation i utbildningen?

Följdfrågor:

- Vilka spelifieringselement skulle i så fall bidra mest till att göra utbildningen mer engagerande?
- Finns det vissa typer av spelifieringselement som riskerar att göra utbildningen mindre seriös?

Spelifiering och riskmedvetenhet

1. Vilka spelifieringselement kan hjälpa dig att förstå riskerna bättre?
2. Hur skulle sådana element kunna se ut i en fallskyddsutbildning?

Följdfrågor:

- Kan poäng, nivåer eller feedback påverka hur man lär sig?

- Vad skulle göra utbildningen mer realistisk?

Design och behov

1. Vilka spelifieringselement skulle hjälpa ditt lärande i en digital fallskyddsutbildning?
2. Vad skulle göra en sådan utbildning mer engagerande eller lärorik?

Följdfrågor:

- Vilken typ av feedback skulle vara mest användbar?
- Hur bör utbildningen vara uppbyggd för att kännas relevant?

Avslutning

1. Är det något annat du tycker är viktigt när det gäller digitala utbildningar eller säkerhetsträning?
2. Har du några ytterligare tankar kring spelifiering i utbildningssammanhang?

Kodningsschema

Intervju	**Citat**	**Kod**	**Tema**
1	*"Jag tyckte det var lite svårt att koppla allt till verkligheten för under utbildningen var det ganska lugnt och kontrollerat när de visade slides och utrustningen, men ute på jobbet går det fort och folk gör lite olika. De jag sakna var hur man gör på riktigt i utbildningen allstå."*	Svårt att tillämpa teorin till praktiken	Brist på realism i utbildningen
2	*"Den ska vara kopplad till verkliga situationer man faktiskt möter."*	Verklighetsbaserade situationer	Brist på realism i utbildningen
3	*"Det som jag saknade mest lite var kopplingen till verkliga situationer. Allt var ganska kontrollerat i utbildningen, men ute på arbetsplatsen stressas det mycket, samt väder och andra människor att ta hänsyn till för alla jobbar på sitt sätt."*	Saknade verkliga arbetssituationer	Brist på realism i utbildningen
3	*"För mig är det viktigt att utbildningen speglar verkligheten och det är något som saknades och kanske skulle varit bra för utbildningen. För olika människor gör på sitt sätt vilket ökar variationen"*	Verklighetsbaserade situationer	Brist på realism i utbildningen
6	*"Att den kopplas tydligt till verkligheten och de risker vi faktiskt möter."*	Baserat verkligheten	Brist på realism i utbildningen

1	*"Jag tycker digitalt kan vara bra för att gå igenom saker i sin egen takt, men det blir lätt passivt."*	Passivt	Bristande engagemang
2	*"Att man klickar sig igenom utan att tänka så mycket."*	Klickar igenom utbildningen	Bristande engagemang
5	*"Men att det kan bli ytligt om man inte aktivt engagerar sig lite extra."*	Ytligt lärande	Bristande engagemang
1	*"Jag har inte tänkt så mycket på det, men man har ju kört appar och spel med poäng och nivåer. Jag tror att sånt kan göra det roligare och att man vill fortsätta."*	Poäng och nivåer som motivation	Spelifiering påverkar motivation
2	*"Poäng blir mer motivation, men feedback hjälper en att förstå."*	Skillnad mellan motivation och förståelse	Spelifiering påverkar motivation
1	*"Ja, om det känns för mycket som ett spel. Det är ändå säkerhet, så det måste kännas viktigt på riktigt."*	Behov av seriositet	Balans mellan spelifiering och seriositet
2	*"Ja, typ topplistor. Det kan kännas lite som ett spel och inte en säkerhetsutbildning."*	Balans med användandet av spelifiering	Balans mellan spelifiering och seriositet
3	*"Ja om det blir för mycket "spel" och inte fokuserar på att lära sig innehållet i utbildningen"*	Balans med användandet av spelifiering	Balans mellan spelifiering och seriositet
4	*"Direkt och tydlig feedback. Gärna med exempel på konsekvenser."*	Direkt och tydlig feedback	Feedback bidrar till lärande
2	*"Men feedback hjälper en att förstå."*	Feedback stödjer förståelse	Feedback bidrar till lärandet
4	*"Ja feedback att få veta varför något är fel gör stor skillnad och det är så jag lär mig bäst."*	Direkt feedback är viktigt	Feedback bidrar till lärandet
5	*"Att visa riktiga situationer, kanske med video eller simulering och olika väder, som snö och kyla."*	Verklighetstroget	Verklighetsbaserade uppgifter
1	*"Jag tror scenarier där man får välja vad man gör i olika situationer skulle hjälpa. Typ "vad gör du nu?" och så ser man konsekvenserna."*	Scenarier med olika beslut	Verklighetsbaserade uppgifter
3	*"Verklighetsbaserade uppgifter där man får fatta beslut och se konsekvenser. Gärna med feedback direkt."*	Lärande efter konsekvenser	Verklighetsbaserade uppgifter

4	*"En simulering där man får göra en riskbedömning innan man börjar jobba, ungefär som checklistan man ska gå igenom i verkligheten."*	Simulerade arbetsmoment	Verklighetsbaserade uppgifter
7	*"Att få testa olika situationer och se vad som händer."*	Interaktiv lärande	Verklighetsbaserade uppgifter
2	*"Man vet ju att det är farligt, men det är lätt att bli lite bekväm när man gör det ofta. Då kanske man chansar lite ibland."*	Är riskmedveten men riskbeteende finns kvar	Riskförståelse påverkas av kontext
4	*"Aa jag tänker mer systematiskt. Men jag märker också att det kan vara svårt att hålla samma nivå ute på arbetsplatsen när tempot är högt."*	Arbetsbelastning påverkar säkerhetstänk	Riskförståelse påverkas av kontext
7	*"De hjälper, men det är först när man är ute på jobbet som man verkligen förstår det i praktiken."*	Erfarenhet krävs för riskförståelse	Riskförståelse påverkas av kontext
5	*"När det var mycket text eller svåra ord. Då blir jag osäker om jag verkligen förstår rätt."*	Språkliga svårigheter	Anpassning och tillgänglighet
7	*"Att utbildningen inte ska vara för teoretisk och svår att ta till sig, särskilt för någon som är ny i yrket."*	Anpassning av svårighetsgrad	Anpassning och tillgänglighet